berufliche schulen bebra

Feuerstätten fest, flüssig, gasförmig

LF 2 Tag 1 Schneider

Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brst.

- Was ist definitionsgemäß eine ERFA für feste Brennstofef?
- Wo könnten wir dazu Infos bekommen?

Definition: 1. BImSchV

3. Einzelraumfeuerungsanlage:
Feuerungsanlage, die vorrangig zur Beheizung des Aufstellraumes verwendet wird, sowie Herde mit oder ohne indirekt beheizte Backvorrichtung;

Feuerstättenart	Technische Regeln
Raumheizer mit Flachfeuerung	DIN EN 13240 (Ausgabe Oktober 2005) Zeitbrand
Raumheizer mit Füllfeuerung	DIN EN 13240 (Ausgabe Oktober 2005) Dauerbrand
Speichereinzel-feuerstätten	DIN EN 15250/A1 (Ausgabe Juni 2007)
Kamineinsätze (geschlossene Betriebsweise)	DIN EN 13229 (Ausgabe Oktober 2005)
Kachelofeneinsätze mit Flachfeuerung	DIN EN 13229/A1 (Ausgabe Oktober 2005)
Kachelofeneinsätze mit Füllfeuerung	DIN EN 13229/A1 (Ausgabe Oktober 2005)
Herde	DIN EN 12815 (Ausgabe September 2005)
Heizungsherde	DIN EN 12815 (Ausgabe September 2005)
Pelletöfen ohne Wassertasche	DIN EN 14785 (Ausgabe September 2006)
Pelletöfen mit Wassertasche	DIN EN 14785 (Ausgabe September 2006)

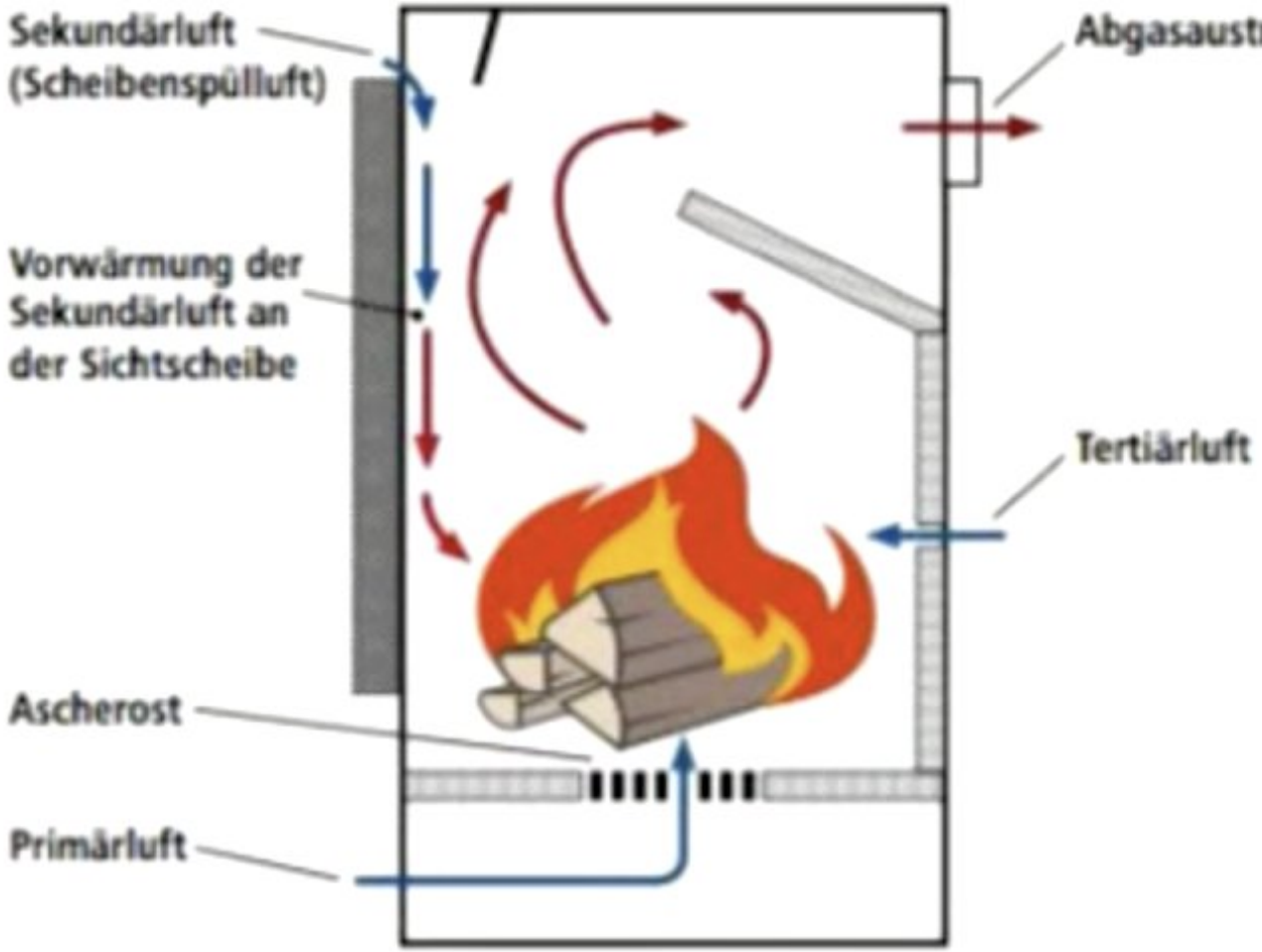
Stufe 2: Errichtung nach dem 31. Dezember 2014		Errichtung ab dem 22. März 2010
CO [g/m^3]	Staub [g/m^3]	Mindest-wirkungsgrad [%]
1,25	0,04	73
1,25	0,04	70
1,25	0,04	75
1,25	0,04	75
1,25	0,04	80
1,25	0,04	80
1,50	0,04	70
1,50	0,04	75
0,25	0,03	85
0,25	0,02	90

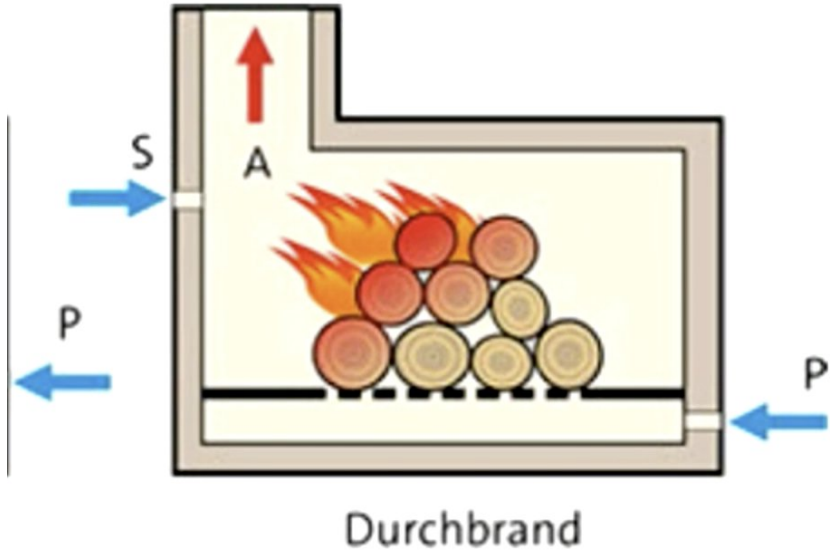
Dauerbrand/ Zeitbrand

Dauerbrand-Feuerstätte		
Zustand der Verbrennung	*Prüfbrennstoffe*	*Mindest-Brenndauer (h)*
Nennwärmeleistung	fester mineralischer Brennstoff	4
Nennwärmeleistung	Holz	1,5
Schwachlast	fester mineralischer Brennstoff	12
Schwachlast	Scheitholz	10

Zeitbrand-Feuerstätte		
Zustand der Verbrennung	*Prüfbrennstoffe*	*Mindest-Brenndauer (h)*
Nennwärmeleistung	fester mineralischer Brennstoff	1
Nennwärmeleistung	Holz	0,75
Gluthalten	fester mineralischer Brennstoff	keine Anforderungen
Gluthalten	Holz	keine Anforderungen

Aufbau und Abbrandtechniken





Durchbrand

Wärmeleitung / Wärmeabgabe über ?

Strahlung

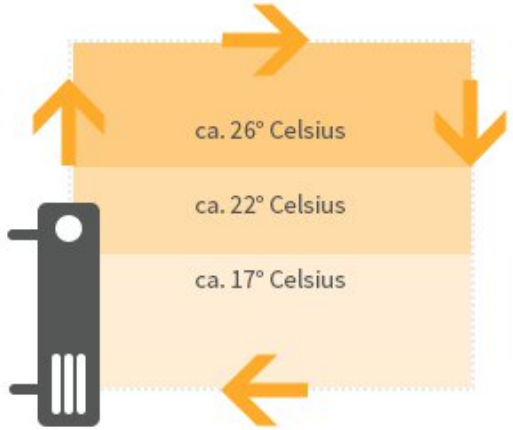
Konvektion

Wärmeleitung

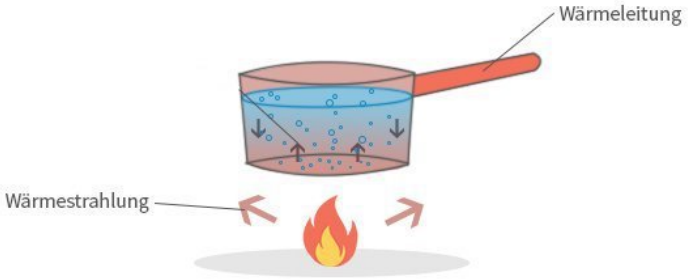
Die drei Arten der Wärmeabgabe



Wärmestrahlung



Konvektion

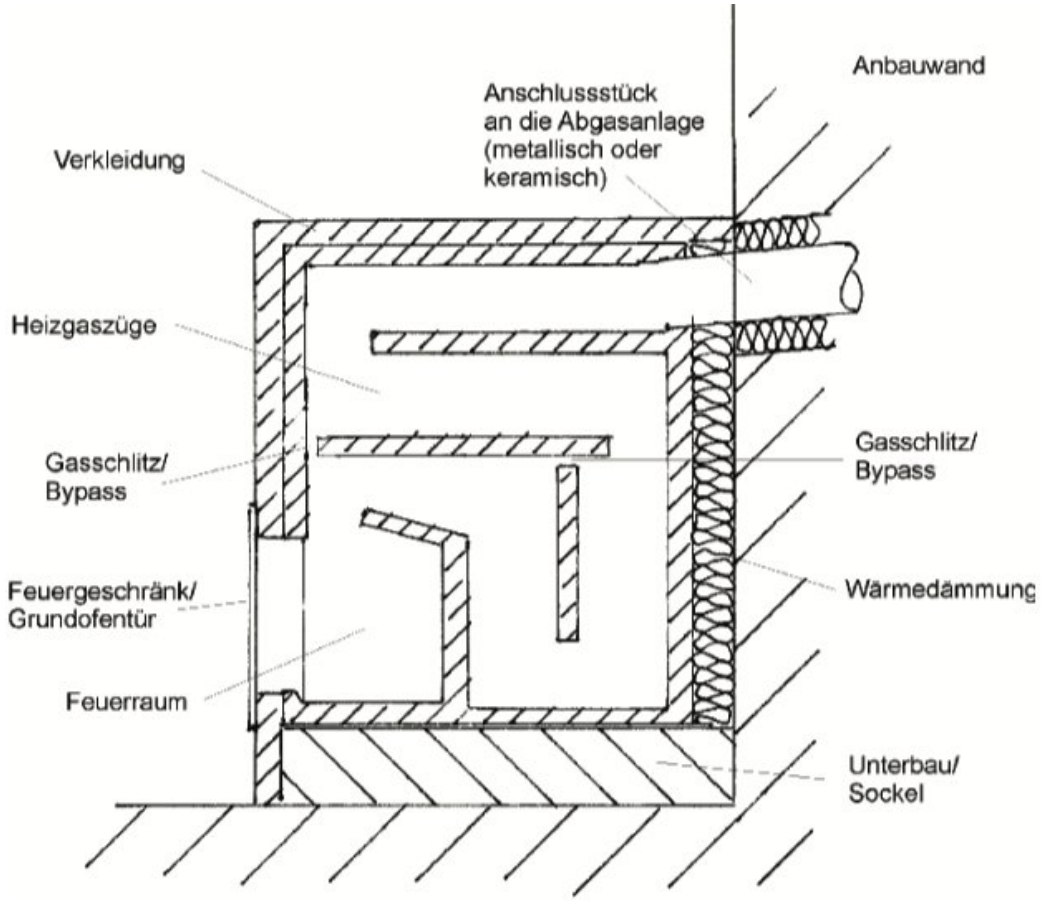


Wärmeleitung

Grundofen

- ***Der Grundofen ist eine Speicherfeuerstätte, bestehen aus***
    - Feuerraum
    - Feuergeschränk/ Heiztür
    - keramischen Heizgaszügen
- ***Verkleidung aus:***
    - Ofenkacheln
    - Kachelsteinen
    - anderen mineralischen wärmespeichernden Baustoffen, zugehörigen Dämmschichten / Hinterlüftung, gegebenenfalls Vormauerung
- ***Wärmeabgabe:***
    - erfolgt über die äußere Oberfläche.

Aufbau eines Grundkachelofens



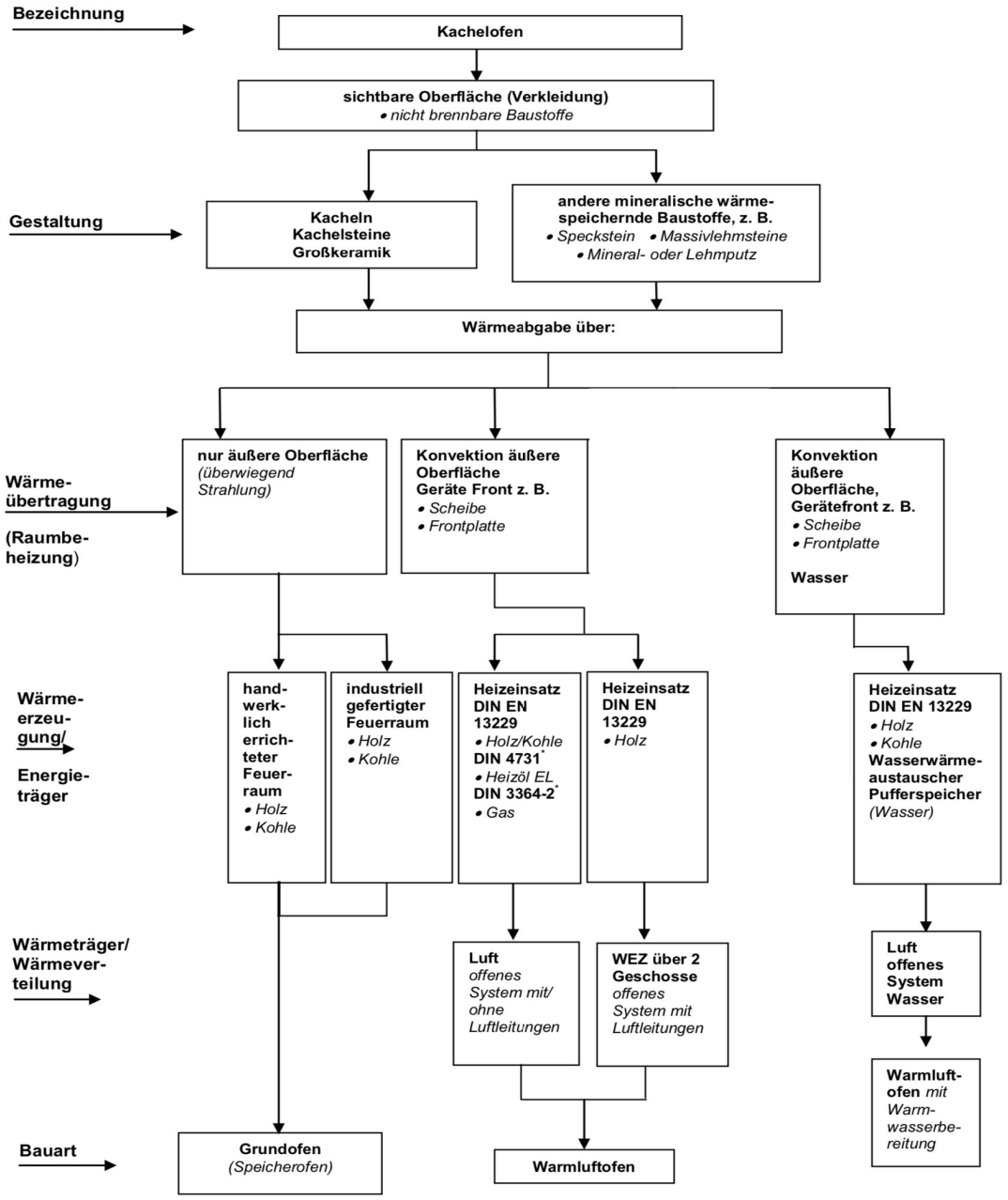




Warmluftofen

- ***Der Warmluftofen ist eine Feuerstätte, bestehend aus:***
  - Heizeinsatz oder Kamineinsatz
- ***Heizgaszügen aus:***
  - metallischen Werkstoffen
  - keramischen Werkstoffen
  - anderen mineralischen, wärmespeichernden Baustoffen
- ***Heizkammer/Verkleidung aus:***
  - Ofenkacheln
  - Kachelsteinen
  - anderen mineralischen wärmespeichernden Baustoffen,
  - zugehörigen Dämmschichten/Hinterlüftung,
  - gegebenenfalls Vormauerung.

Die Wärmeabgabe erfolgt überwiegend konvektiv über die Heizkammer und zum Teil über die äußeren Oberflächen.



Datum auf dem Typschild	Zeitpunkt der Nachrüstung oder Außerbetriebnahme
bis einschließlich 31. Dezember 1974 oder Datum nicht mehr feststellbar	31. Dezember 2014
1. Januar 1975 bis 31. Dezember 1984	31. Dezember 2017
1. Januar 1985 bis 31. Dezember 1994	31. Dezember 2020
1. Januar 1995 bis einschließlich 21. März 2010	31. Dezember 2024

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1. nichtgewerblich genutzte Herde und Backöfen mit einer Nennwärmeleistung unter 15 Kilowatt,
2. offene Kamine nach § 2 Nummer 12,
3. Grundöfen nach § 2 Nummer 13,
4. Einzelraumfeuerungsanlagen in Wohneinheiten, deren Wärmeversorgung ausschließlich über diese Anlagen erfolgt, sowie
5. Einzelraumfeuerungsanlagen, bei denen der Betreiber gegenüber dem Bezirksschornsteinfegermeister glaubhaft machen kann, dass sie vor dem 1. Januar 1950 hergestellt oder errichtet wurden.

Offener Kamin, Bauart A

Feuerstätte mit einem Kamineinsatz oder einer Kaminkassette, die sowohl offen als auch geschlossen oder nur offen betrieben werden kann.

Sie besteht in der Regel aus:

- Kamineinsatz oder Kaminkassette
- Konvektionsraum, gegebenenfalls mit Konvektionsmantel
- Verbindungsstück
- zugehörigen Dämmschichten / Hinter Lüftung
- gegebenenfalls Vormauerung
- äußere Verkleidung

Wärmeabgabe:

- Offene Kamine der Bauart A besitzen keine Heizgaszüge.

Die Wärmeabgabe erfolgt über die Feuerraumöffnung (Strahlung) sowie über Konvektion.

Offener Kamin, Bauart B

Feuerstätte ohne Kamineinsatz oder Kaminkassette, die bestimmungsgemäß nur offen betrieben werden kann.

Sie besteht in der Regel aus:

- Feuerraum
- Abgassammler
- Verbindungsstück
- zugehörigen Dämmschichten/Hinter Lüftung
- gegebenenfalls Vormauerung
- äußerer Verkleidung

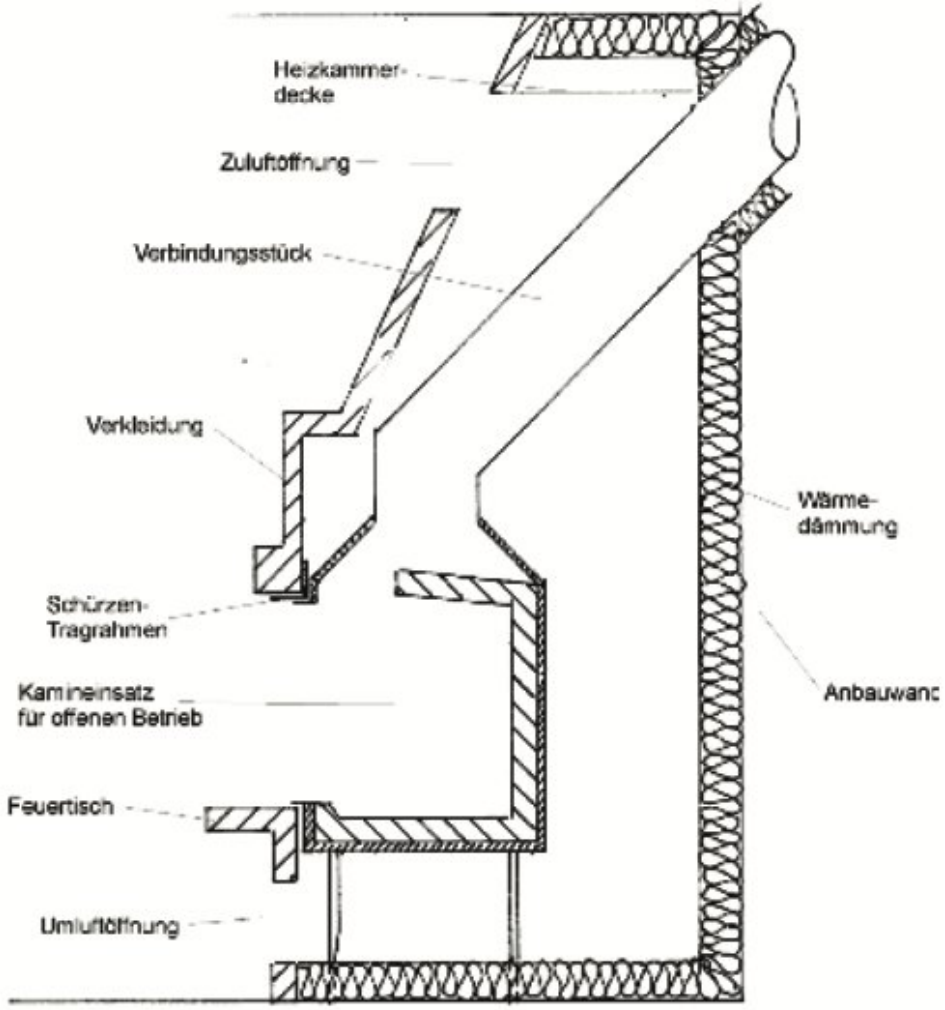
Wärmeabgabe:

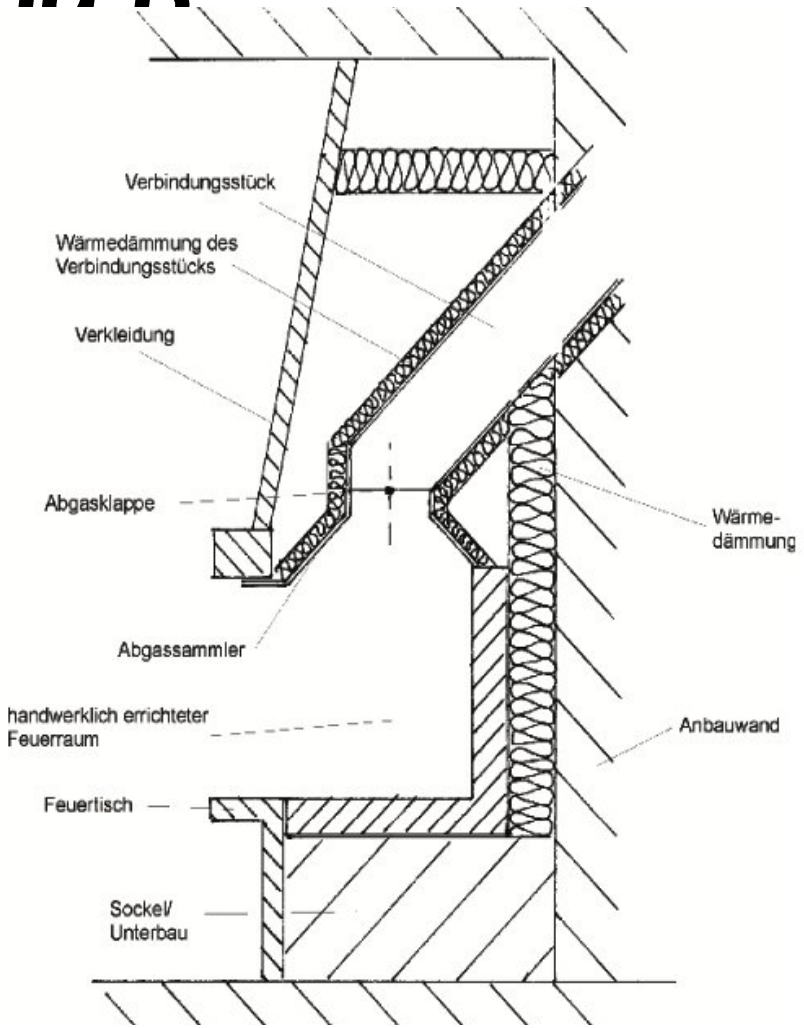
- Offene Kamine der Bauart B besitzen keine Heizgaszüge oder Feuerraumverschlüsse oder -türen
- Der Feuerraum wird handwerklich errichtet oder besteht aus vorgefertigten Bauteilen.

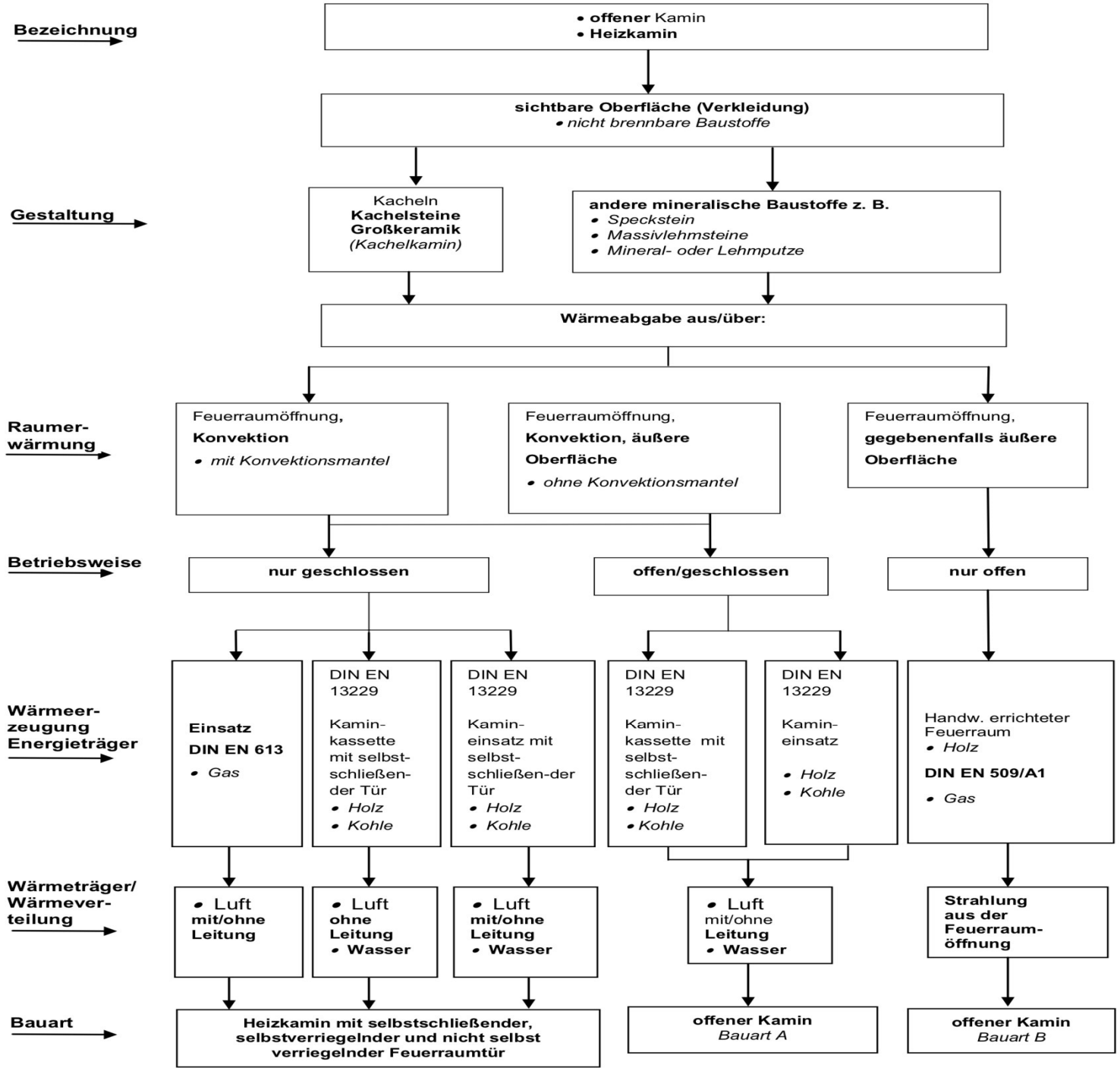
Die Wärmeabgabe erfolgt ausschließlich durch Strahlung aus der Feuerraumöffnung

Grundsätzlicher Aufbau eines offenen Kamins

Bauart A und B






Bezeichnung
• offener Kamin
• Heizkamin
sichtbare Oberfläche (Verkleidung)
• nicht brennbare Baustoffe
Gestaltung
Kacheln
Kachelsteine
Großkeramik
(Kachelkamin)
andere mineralische Baustoffe z. B.
• Speckstein
• Massivlehmsteine
• Mineral- oder Lehmputze
Wärmeabgabe aus/über:
Raumer-wärmung
Feuerraumöffnung,
Konvektion
• mit Konvektionsmantel
Feuerraumöffnung,
Konvektion, äußere Oberfläche
• ohne Konvektionsmantel
Feuerraumöffnung,
gegebenenfalls äußere Oberfläche
Betriebsweise
nur geschlossen
offen/geschlossen
nur offen
Wärmeer-zeugung Energieträger
Einsatz
DIN EN 613
• Gas
DIN EN 13229
Kamin-kassette mit selbst-schließen-der Tür
• Holz
• Kohle
DIN EN 13229
Kamin-einsatz mit selbst-schließen-der Tür
• Holz
• Kohle
DIN EN 13229
Kamin-kassette mit selbst-schließen-der Tür
• Holz
• Kohle
DIN EN 13229
Kamin-einsatz
• Holz
• Kohle
Handw. errichteter Feuerraum
• Holz
DIN EN 509/A1
• Gas
Wärmeträger/ Wärmever-teilung
• Luft
mit/ohne Leitung
• Luft
ohne Leitung
• Wasser
• Luft
mit/ohne Leitung
• Wasser
• Luft
mit/ohne Leitung
• Wasser
Strahlung aus der Feuerraum-öffnung
Bauart
Heizkamin mit selbstschließender, selbstverriegelnder und nicht selbst verriegelnder Feuerraumtür
offener Kamin
Bauart A
offener Kamin
Bauart B

Unterscheidung der Feuerstätten in

- Heizwert
  - Niedertemperaturkessel und Standardheizkessel
  - Raumluftabhängig, raumluftunabhängig
- Brennwert
  - Raumluftabhängig, raumluftunabhängig
  - Selbstkalibrierend

Brennwertfeuerstätten

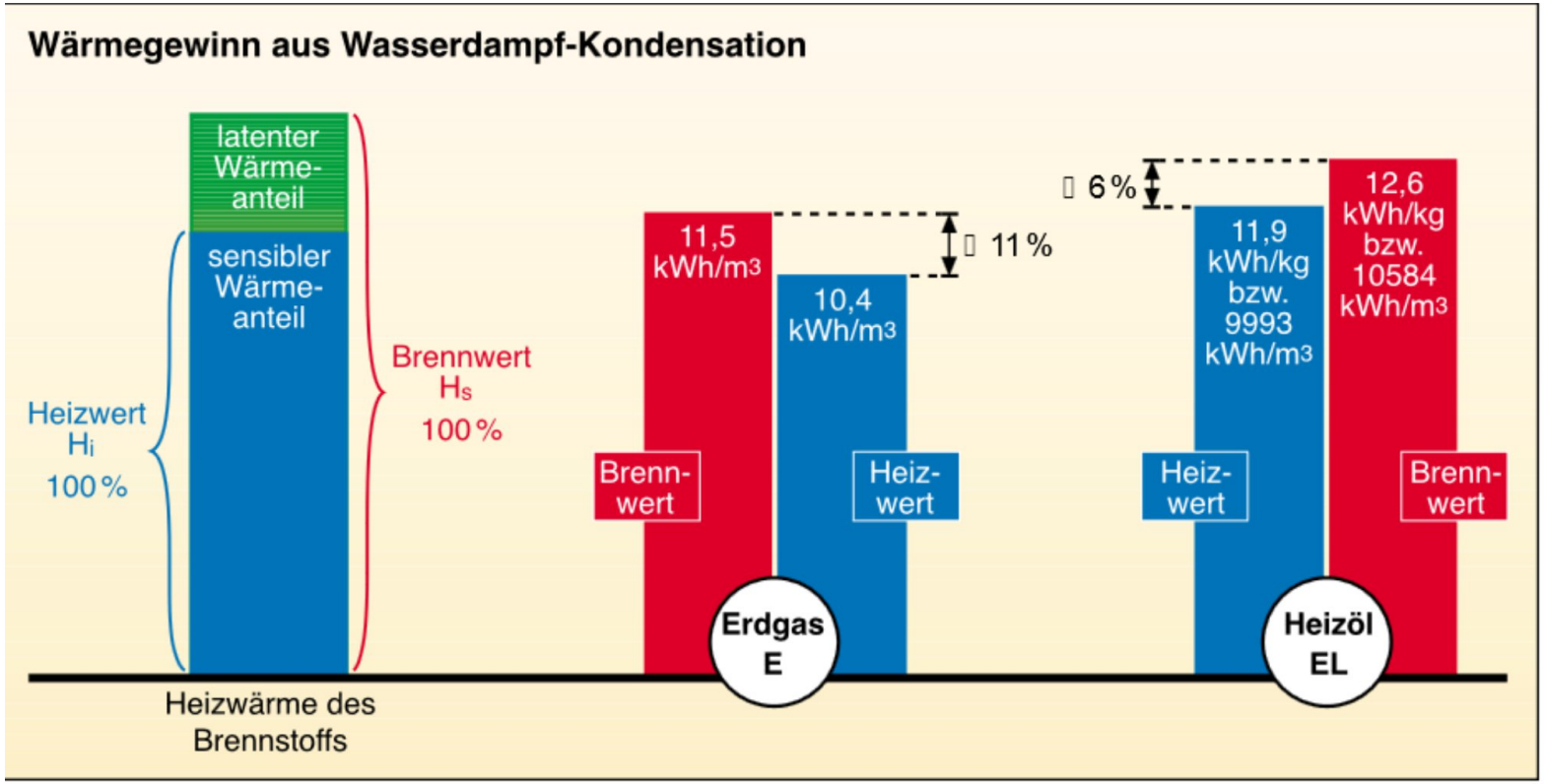
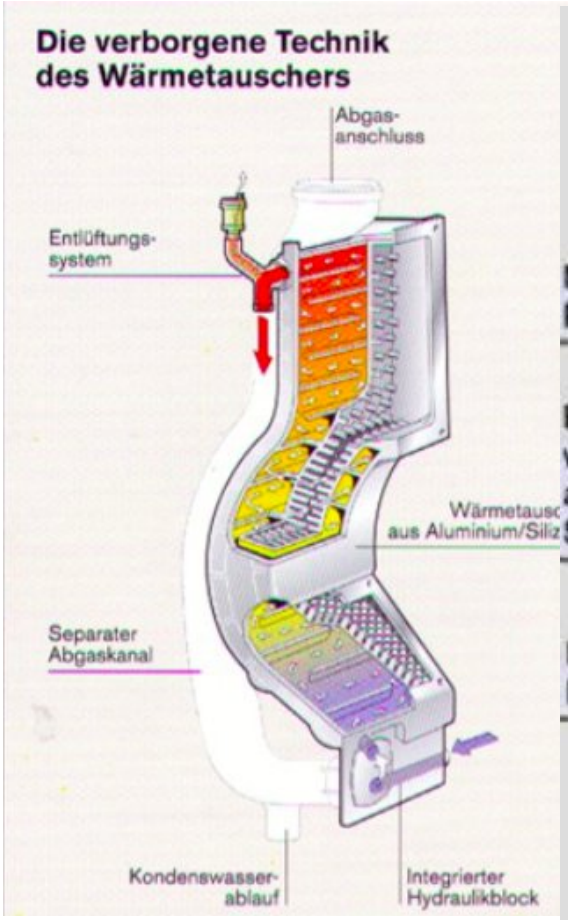
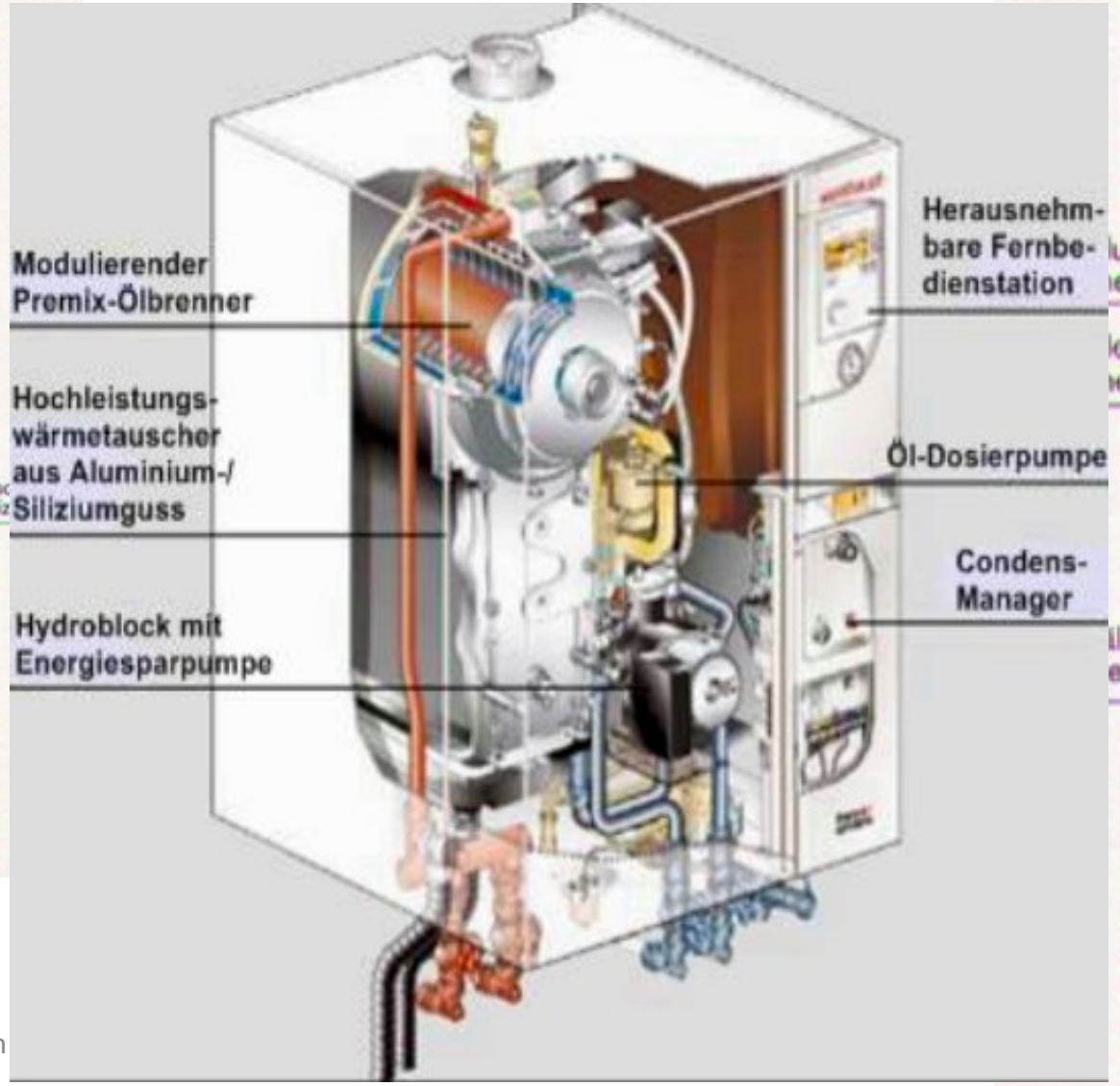
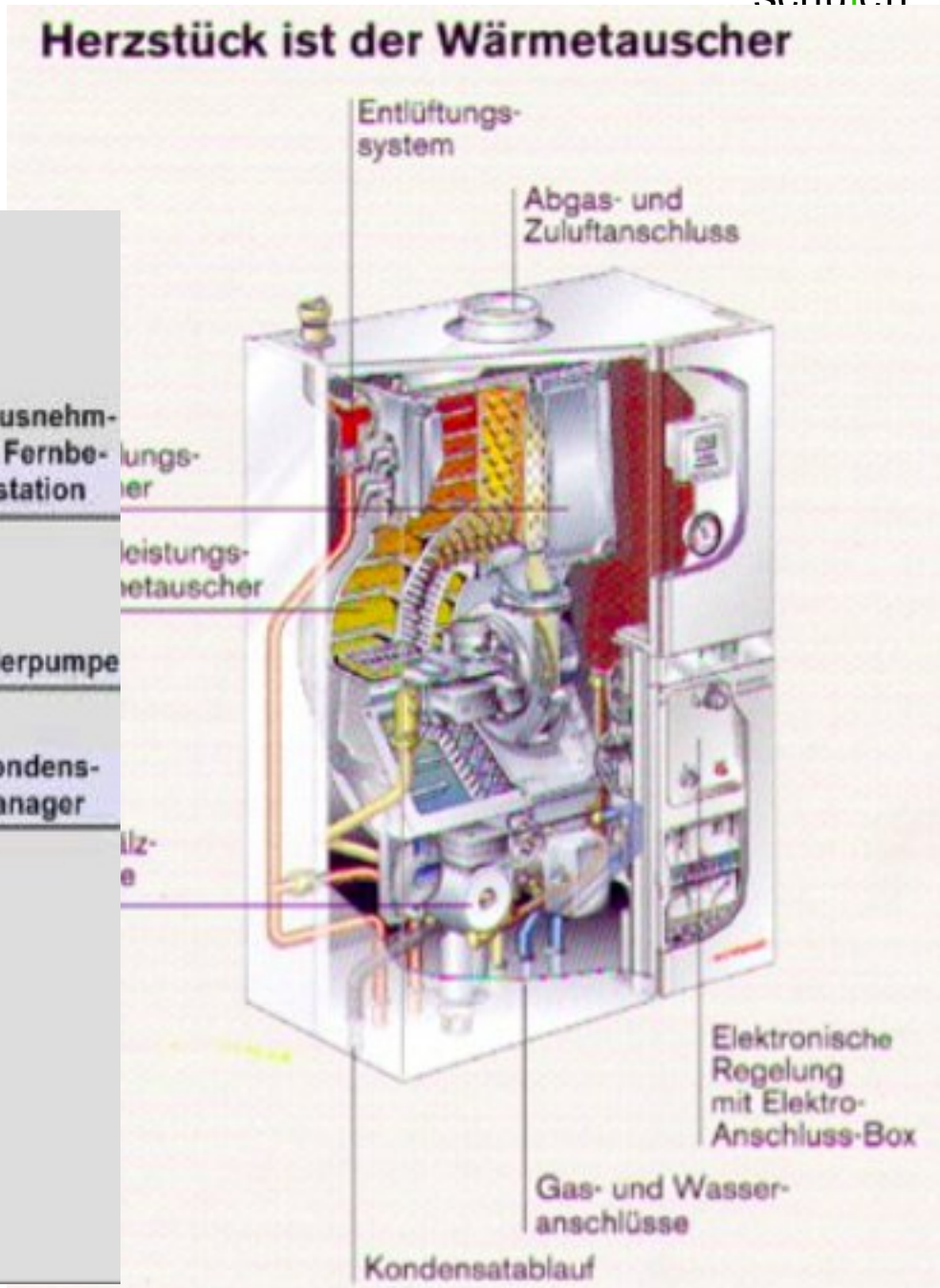


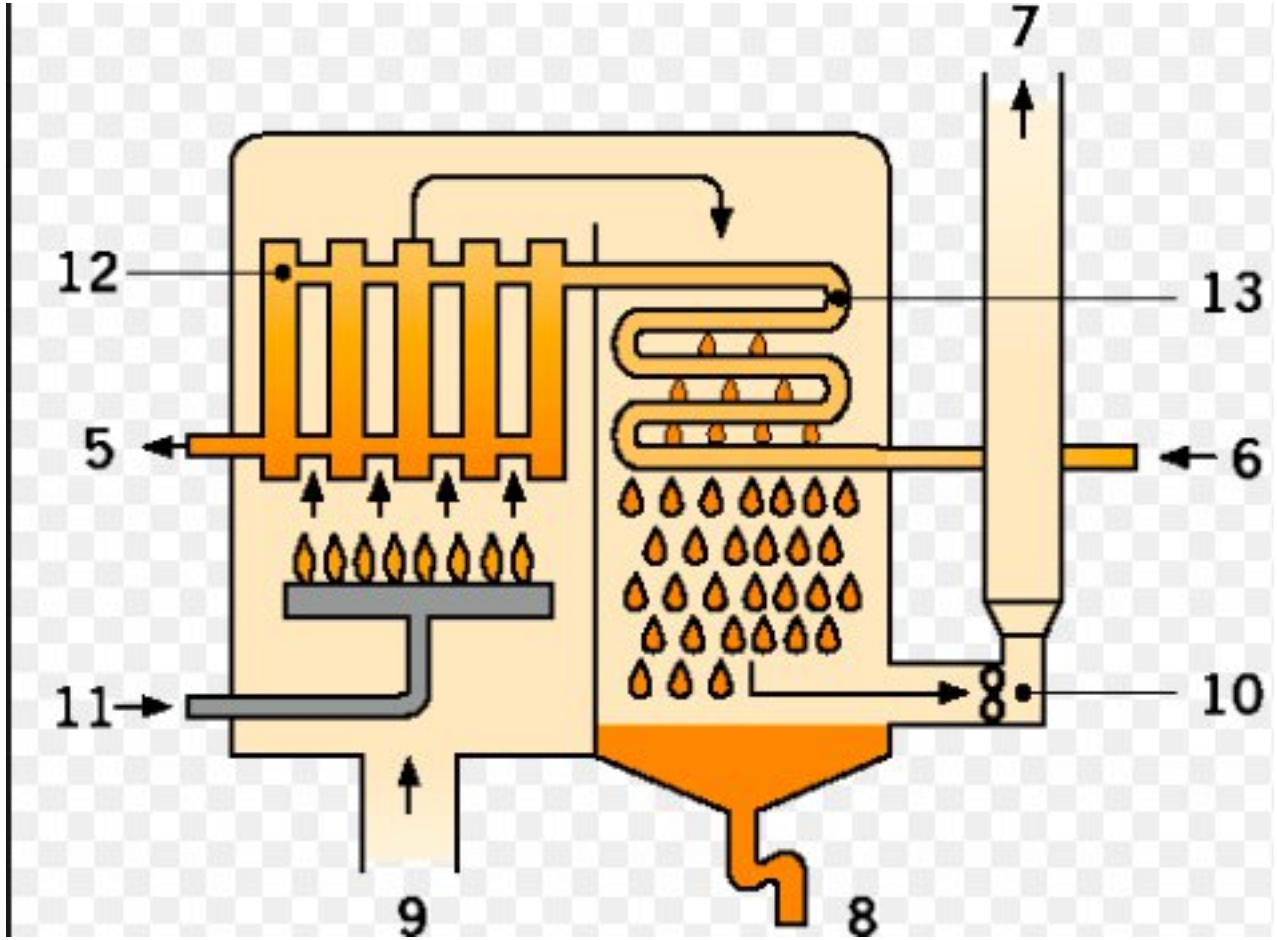
Bild 1 - Bezogen auf den Heizwert (Hi) ist die Brennstoffausnutzung mit Kondensationswärmeanteil bei Gas bis 111% und bei Öl bis 106% theoretisch denkbar.


Die verborgene Technik des Wärmetauschers
Abgas-anschluss
Entlüftungs-system
Wärmetausc
aus Aluminium/Siliz
Separater Abgaskanal
Kondenswasser-ablauf
Integrierter Hydraulikblock


Modulierender Premix-Ölbrenner
Hochleistungs-wärmetauscher aus Aluminium-/ Siliziumguss
Hydroblock mit Energiesparpumpe
Herausnehm-bare Fernbe-dienstation
Öl-Dosierpumpe
Condens-Manager


Herzstück ist der Wärmetauscher
Entlüftungs-system
Abgas- und Zuluftanschluss
ungs-
er
eistungs-
etauscher
ilz-
e
Elektronische Regelung mit Elektro-Anschluss-Box
Gas- und Wasser-anschlüsse
Kondensatablauf

Brennwertfeuerstätte mit nachgeschaltetem zweitem Wärmetauscher



Erhöhte Anforderungen an Brennwertfeuerstätten

- **<u>Korrosionsbeständige Materialien:</u>**
  Alle Teile des Kessels und des Heizgas und Abgasweges, die mit Kondensat beaufschlagt werden, müssen aus korrosionsbeständigem Material bestehen

- **<u>Unterstützung des Abgastransportes</u>**
  Da die Abgase soweit abgekühlt werden ist ihr Abtransport durch den natürlichen Auftrieb nicht möglich
  -> Verbrennungsluftgebläse oder Abgasventilator

Erhöhte Anforderungen an Brennwertfeuerstätten

- **<u>Feuchtigkeitsunempfindliche Abgaswege:</u>**

Da die Verdampfungswärme in der Brennwertfeuerstätte genutzt werden kann, enthalten die Abgase noch Wasserdampf, der in der Abgasleitung weiter auskondensiert

- **<u>Entsorgung des Kondensats:</u>**

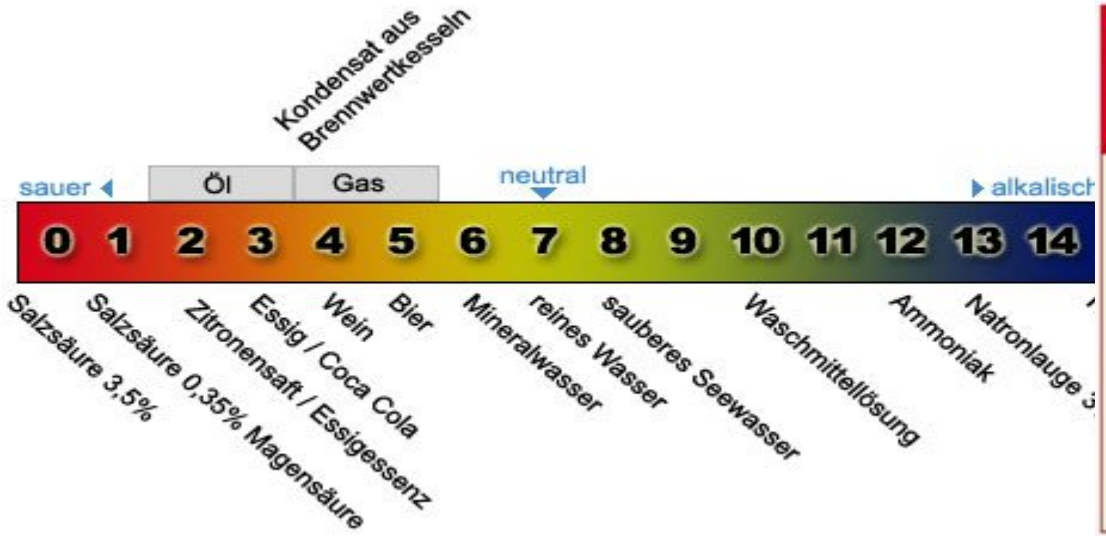
Das bei der Brennwertnutzung in Kessel anfallende Kondensat muss auf möglichst umweltverträgliche Weise entsorgt werden

Kondensatableitung:

- Kondensat sind hier kondensierte Abgasbestandteile, die durch die Abkühlung der Verbrennungsgase unter den Taupunkt des Wasserdampfs entstehen.
- Taupunkt: Die Temperatur bei der der Wasserdampf im Abgas kondensiert wird Taupunkt (t_P)genannt
  -> Erdgas ca. 56 Grad C
  -> Heizöl EL ca. 47 Grad C

Kondensatableitung:

- Das anfallende Kondensat von Brennwertfeuerstätten ist also leicht sauer und muss ordnungsgemäß abgeleitet werden
- Dabei ist zu beachten, dass das Kondensat von Ölfeuerstätten einen niedrigeren PH-Wert hat, als das von Gas- Brennwertfeuerstätten



Nennwärme-leistung	Neutralisation von Feuerungs-anlagen und Motoren ohne Katalysator ist erforderlich bei			Einschränkungen
	Gas	Heizöl EL DIN 51503-1 schwefelarm	Heizöl EL DIN 51603-1 Standard	**Eine Neutralisation ist dennoch erforderlich**
< 25 kW	nein[1) 2)]	nein[1) 2)]	ja	[1)] bei Ableitung des häuslichen Abwassers in Kleinkläranlagen [2)] bei Gebäuden und Grundstücken, deren Entwässerungsleitungen die Materialanforderungen nach Abschnitt 5.3 nicht erfüllen, [3)] bei Gebäuden, die die Bedingungen der ausreichenden Vermischung nach Abschnitt 4.1.1 nicht erfüllen.
25 bis 200 kW	nein[1) 2) 3)]	nein[1) 2) 3)]	ja	
> 200 kW	ja	ja	ja	

Tabelle 2 Neutralisationspflicht nach ATV-DVWK-A 251

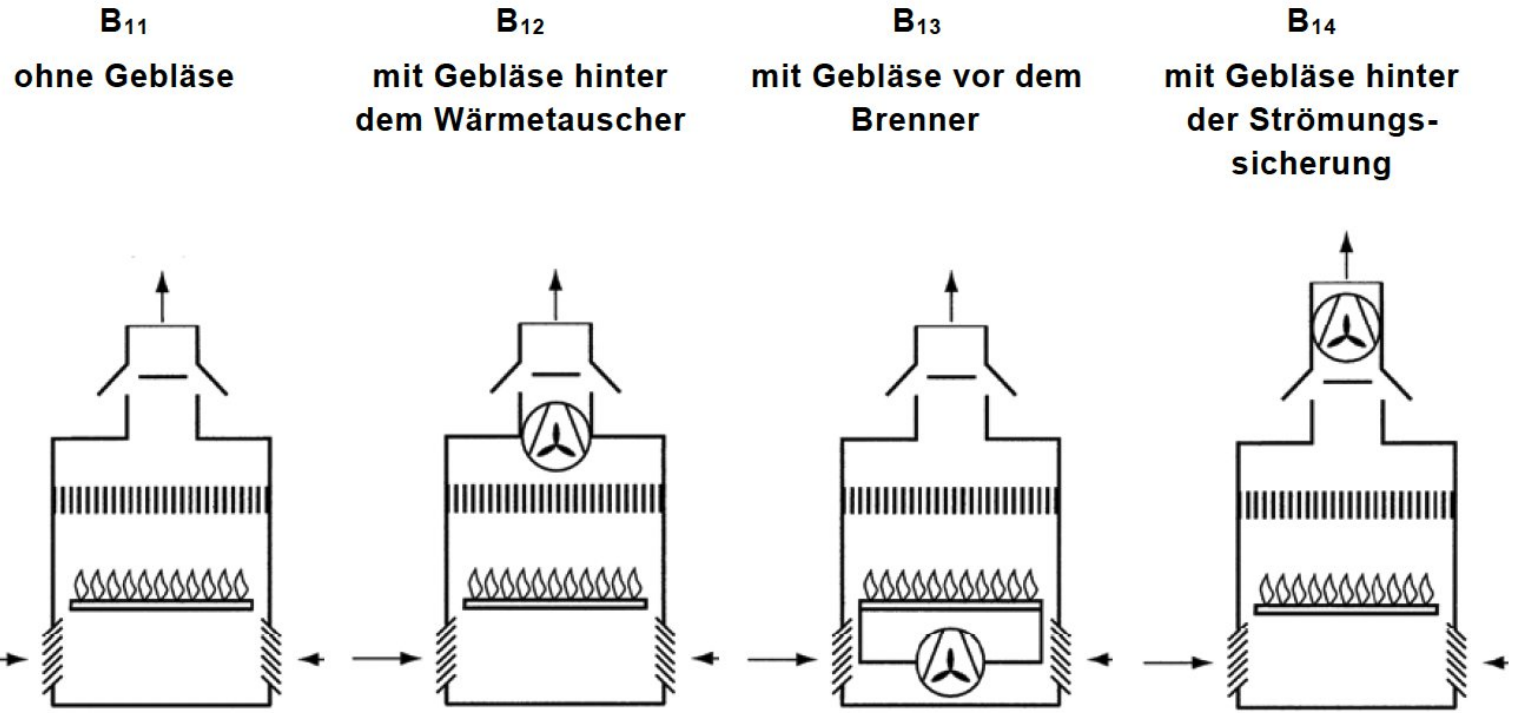
Geräteklassifizierung A,B,C

Gasgeräte Art A sind Gasgeräte ohne Abgasanlage (z. B. Gasherd, Gaskocher, Gaskochmulde, Gasbackofen). Sie entnehmen den Sauerstoff zur Verbrennung des Gases der Raumluft des Aufstellraumes und geben dafür das Abgas in die Raumluft ab. Durch die Verbrennung wird der Sauerstoffgehalt der Raumluft vermindert, aber kein Luftvolumen entnommen. Das Abgas wird durch den Luftwechsel des Raumes ins Freie abgeführt.



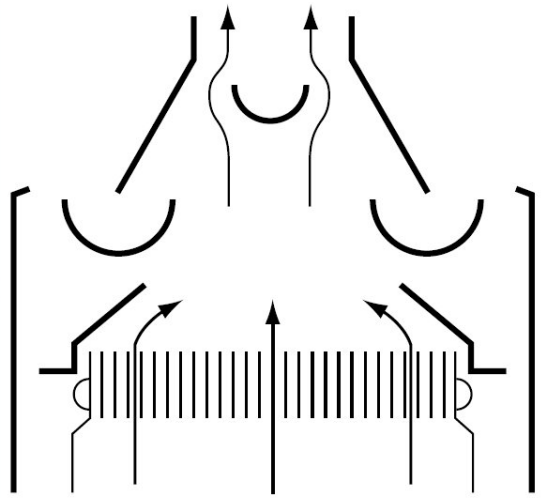
Geräteklassifizierung A,B,C

- *Gasgeräte Art B haben eine Abgasanlage bzw. sind für den Anschluss an eine Abgasanlage vorgesehen. Sie entnehmen dem Aufstellraum Raumluft zur Verbrennung. Diese wird nach der Verbrennung mit dem Abgas über die Abgasanlage ins Freie abgeführt.*

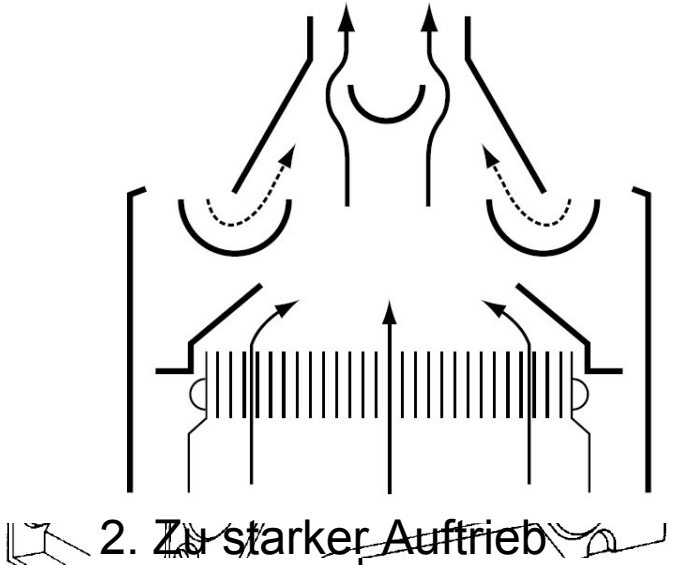


Strömungssicherung

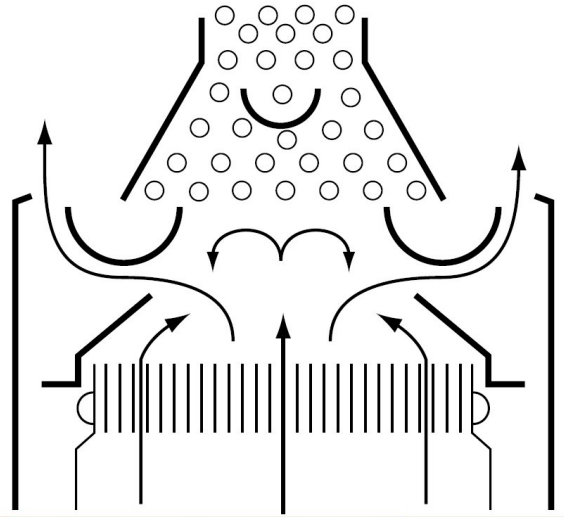
- Die Strömungssicherung verhindert bei atmosphärischen Brennern den Einfluss von Zugschwankungen, Stau oder Rückstrom auf die Verbrennung!!!



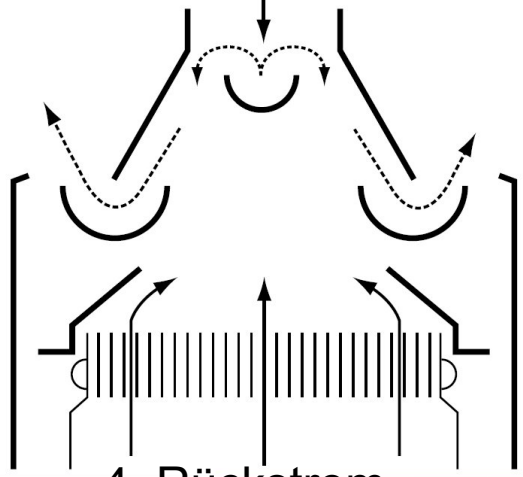
1. Normaler Betrieb



2. Zu starker Auftrieb



3. Stau

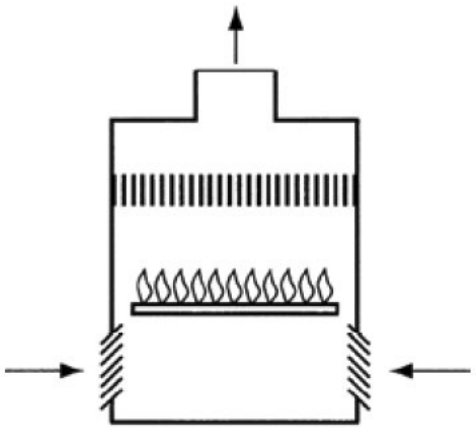


4. Rückstrom

Art B2 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung

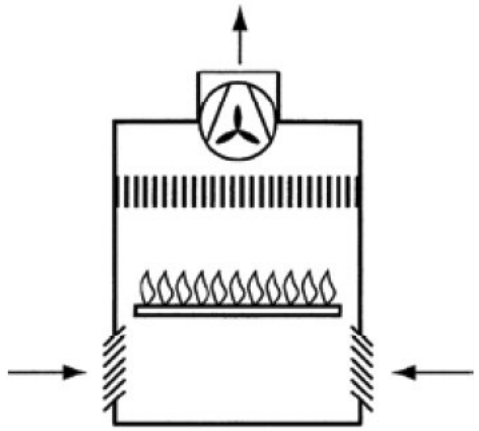
B_{21}

ohne Gebläse



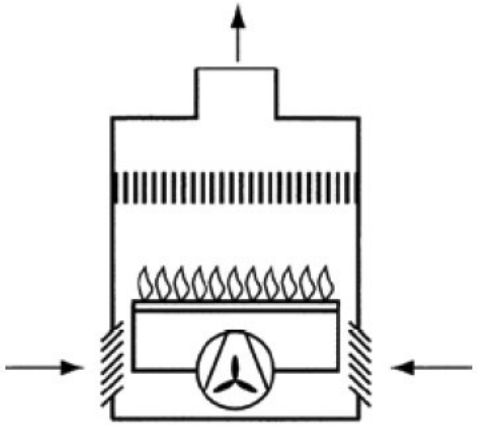
B_{22}

mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

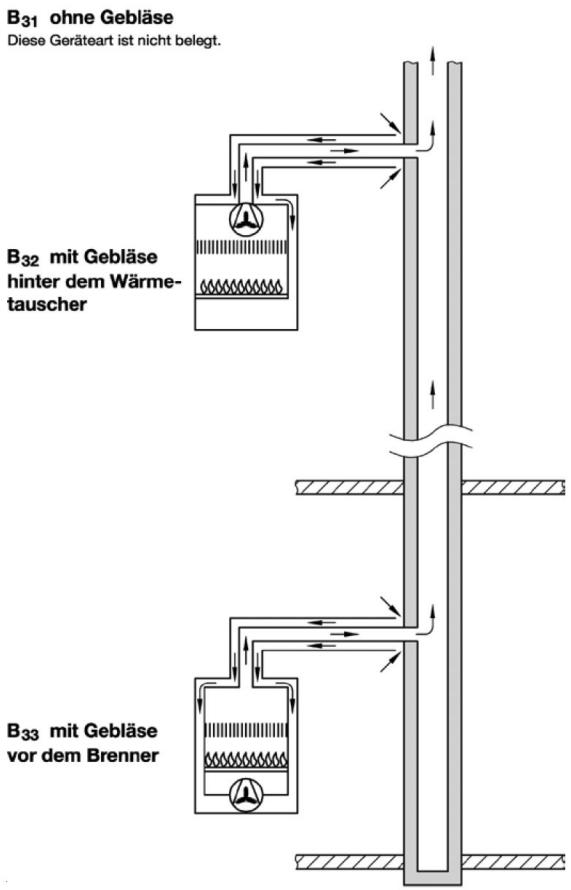


B_{23}

mit Gebläse vor dem Brenner

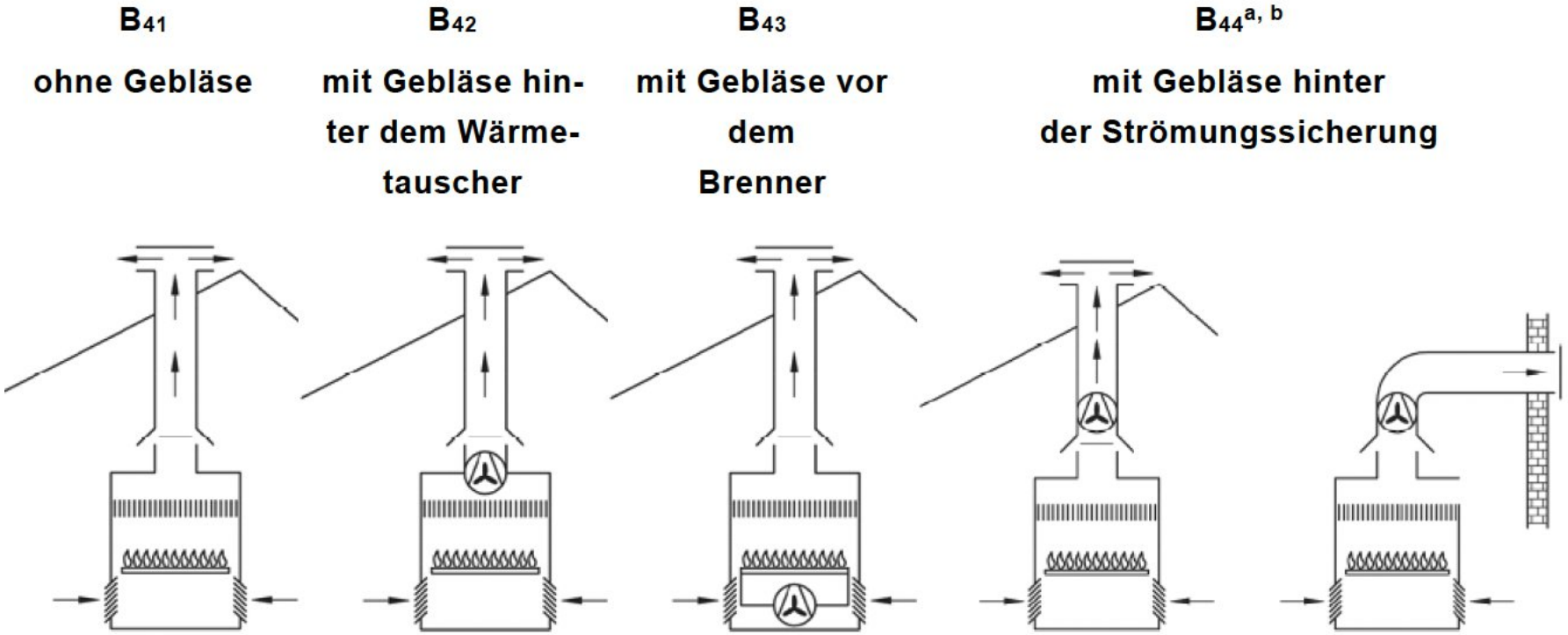


Art B3 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung einschließlich Luft-Abgas-Verbindungsstück

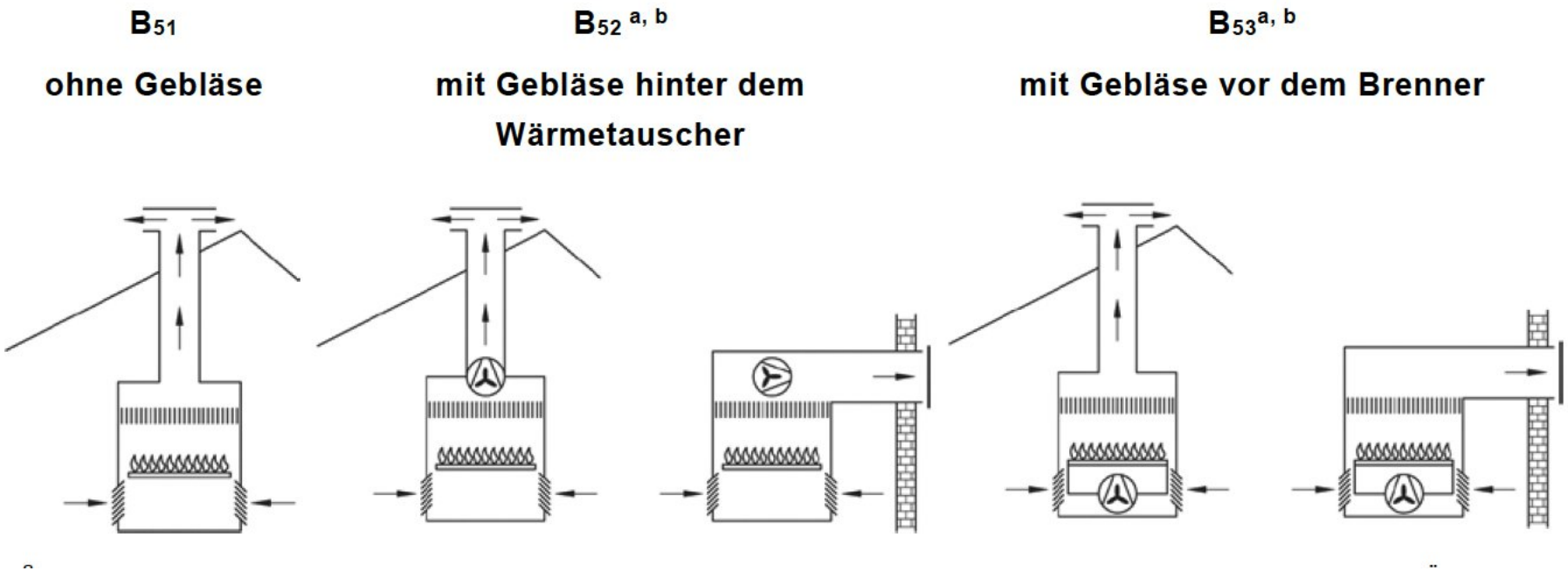


Gasgeräte Art B3 sind Gasgeräte, die zum Anschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene senkrechte Abgasanlage (Unterdruckbetrieb) vorgesehen sind.
Alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges sind verbrennungsluftumspült. Die Verbrennungsluft wird, als eine unter Überdruck stehende Abgasleitung im Aufstellraum umspülende Gegenströmung, dem Gasgerät zugeführt. Sie wird durch Öffnungen in der Verbrennungsluftleitung, die direkt vor dem Schacht der Abgasleitung angeordnet sind, dem Raum entnommen. Der senkrechte Teil der Abgasanlage besteht aus einer bauseits vorhandenen Abgasleitung, die im Unterdruck betrieben wird. Die Dimensionierung des senkrechten Teiles der Abgasanlage sowie die Art und Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte ist im DVGW Arbeitsblatt G 637-1 (dort als D3.1 bezeichnet) festgelegt.

Art B4 – Gasgerät Art B mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung



Art B5 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung

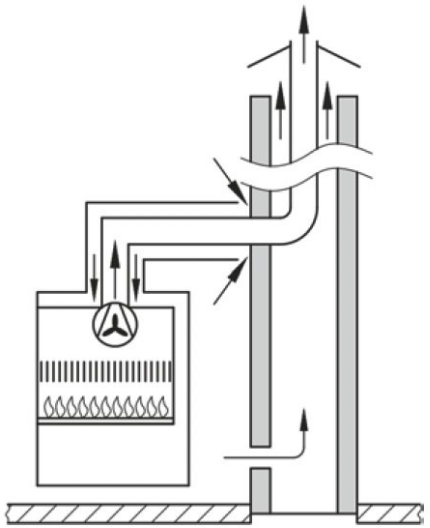


Sonderform Art B5_S – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung

- *Bei der Sonderform Art B5_S werden die Abgase grundsätzlich im Überdruck abgeführt. Alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges sind verbrennungsluftumspült oder belüftet. Der senkrechte Teil der Abgasleitung ist in einem bauseits vorhandenen belüfteten Schacht verlegt.*

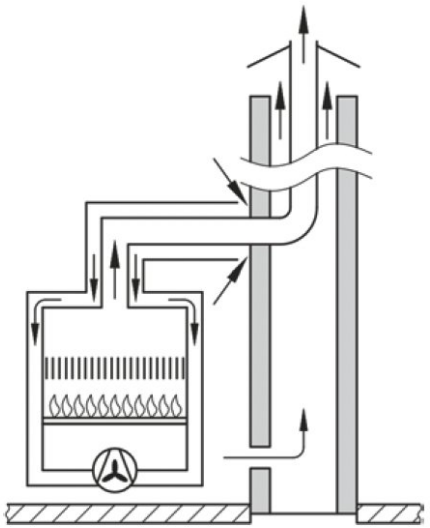
Sonderform B_{52S}[a]

mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher



Sonderform B_{53S}[a]

mit Gebläse vor dem Brenner



Zusammenfassung: B- Geräte

Gasgeräte Art	Abgasanlage als Bestandteil des Gasgerätes	Separate Abgasanlage	Strömungssicherung	Abgasüberwachung	Abgasabführung im Unter- oder Überdruck
B_1	Nein	Ja, ab Abgasstutzen nach der Strömungssicherung	Ja	Ja	Unterdruck Bei B_{14} auch Überdruck möglich
B_2[a]	Nein	Ja, ab Abgasstutzen	nein	nein	Unterdruck oder Überdruck
B_3	Ja, (verbrennungsluft-umspülte) Abgasleitung vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Abgasanlage	nein	Nein	Überdruck bis zum senkrechten Teil Unterdruck im senkrechten Teil
B_4	Ja, gesamte Abgasanlage	Nein	Ja	Ja	Unterdruck Bei B_{44} auch Überdruck möglich
B_5[a]	Ja, gesamte Abgasanlage	Nein	Nein	Nein	Unterdruck oder Überdruck
Sonderform B_5	Ja, gesamte Abgasanlage	Nein	Nein	Nein	Überdruck

Zusatzkennzeichnungen für B-Geräte

- P = die Abgeasleitung wird bestimmungsgemäß im Überdruck betrieben
- D = sind Gasgeräte Art B2, bei denen die feuchte Trocknungsluft gemeinsam mit Abgasanteilen über eine Leitung direkt ins Freie geführt wird (z. B. gasbeheizte Haushalts-Wäschetrockner).
- BS = Einrichtung zur Abgasüberwachung

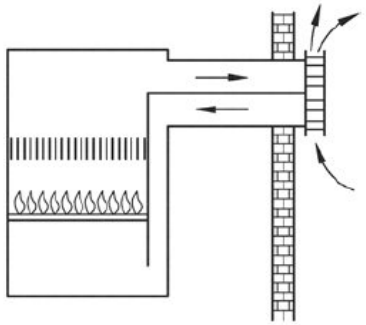
Klassifizierung C- Geräte

- *Gasgeräte Art C – Gasgeräte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig)*
- *Die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) formuliert: „Raumluftunabhängig sind Feuerstätten, denen die Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte nur direkt vom Freien zugeführt wird und bei denen kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann*

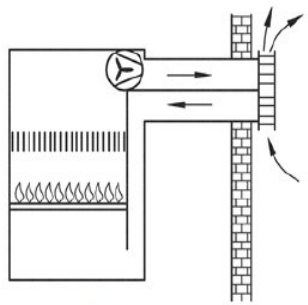
Art C1 - Gasgerät Art C mit zugehöriger horizontaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung durch die Außenwand oder über Dach.

- *Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich*

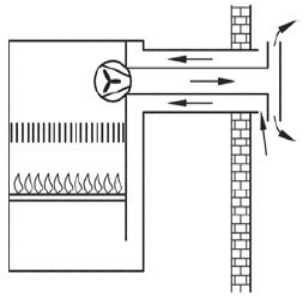
C_{11} ohne Gebläse



C_{12} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

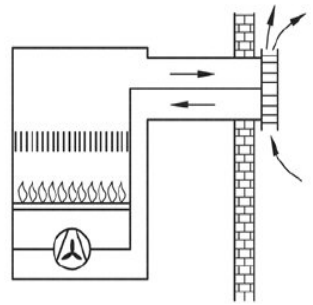


C_{12}

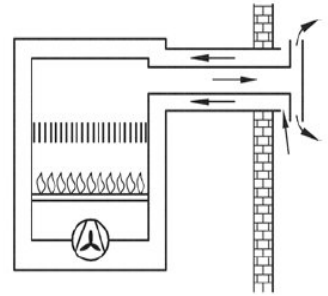


C_{12x}

C_{13} mit Gebläse vor dem Brenner



C_{13}

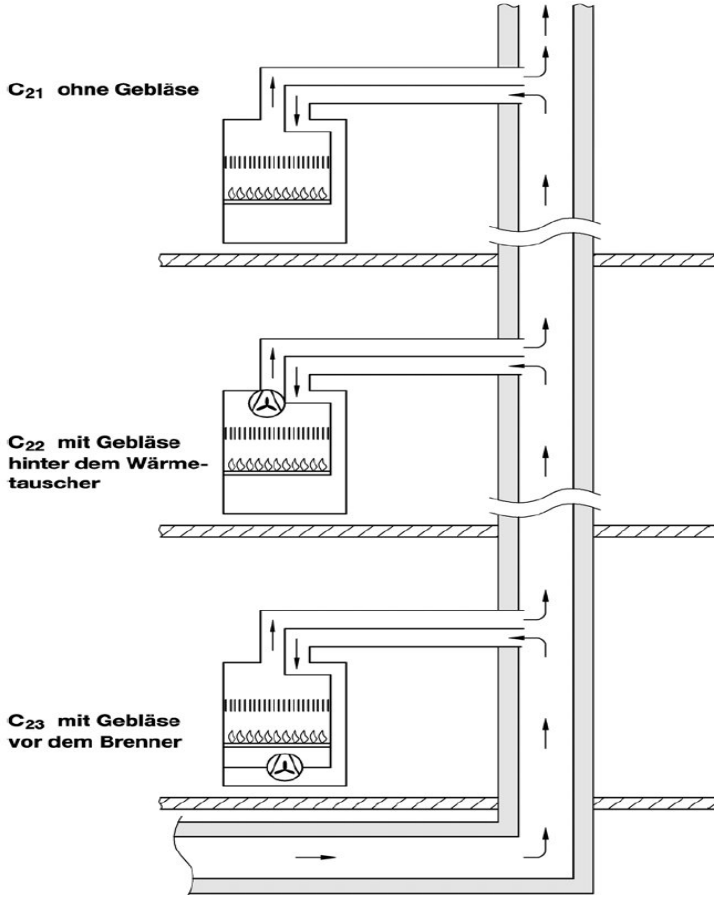


C_{13x}

Art C2

Gasgerät Art C mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an einen einfach oder mehrfach belegten Schacht für Verbrennungsluft und Abgas

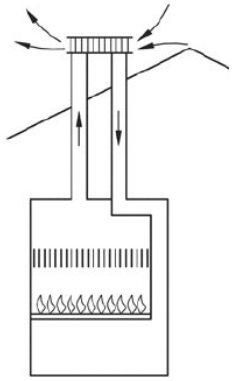
Die Errichtung von Gasgeräten der Art C2 ist nach baurechtlichen Bestimmungen in Deutschland nicht zulässig. Bzgl. Art C2 handelt es sich nur um Gasgeräte im Bestand.



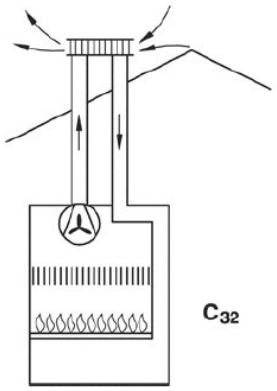
Art C 3 - Gasgerät Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung senkrecht über Dach.

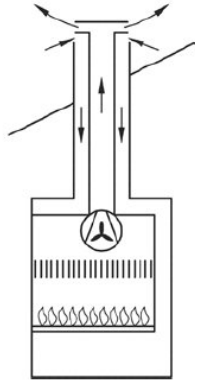
- *Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich.*

C_{31} ohne Gebläse

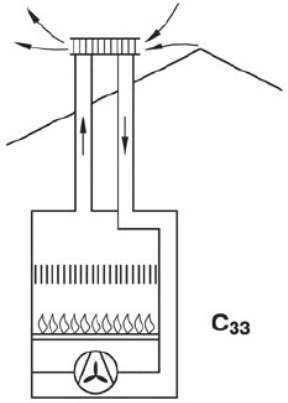


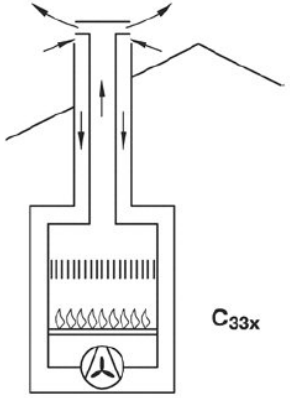
C_{32} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher





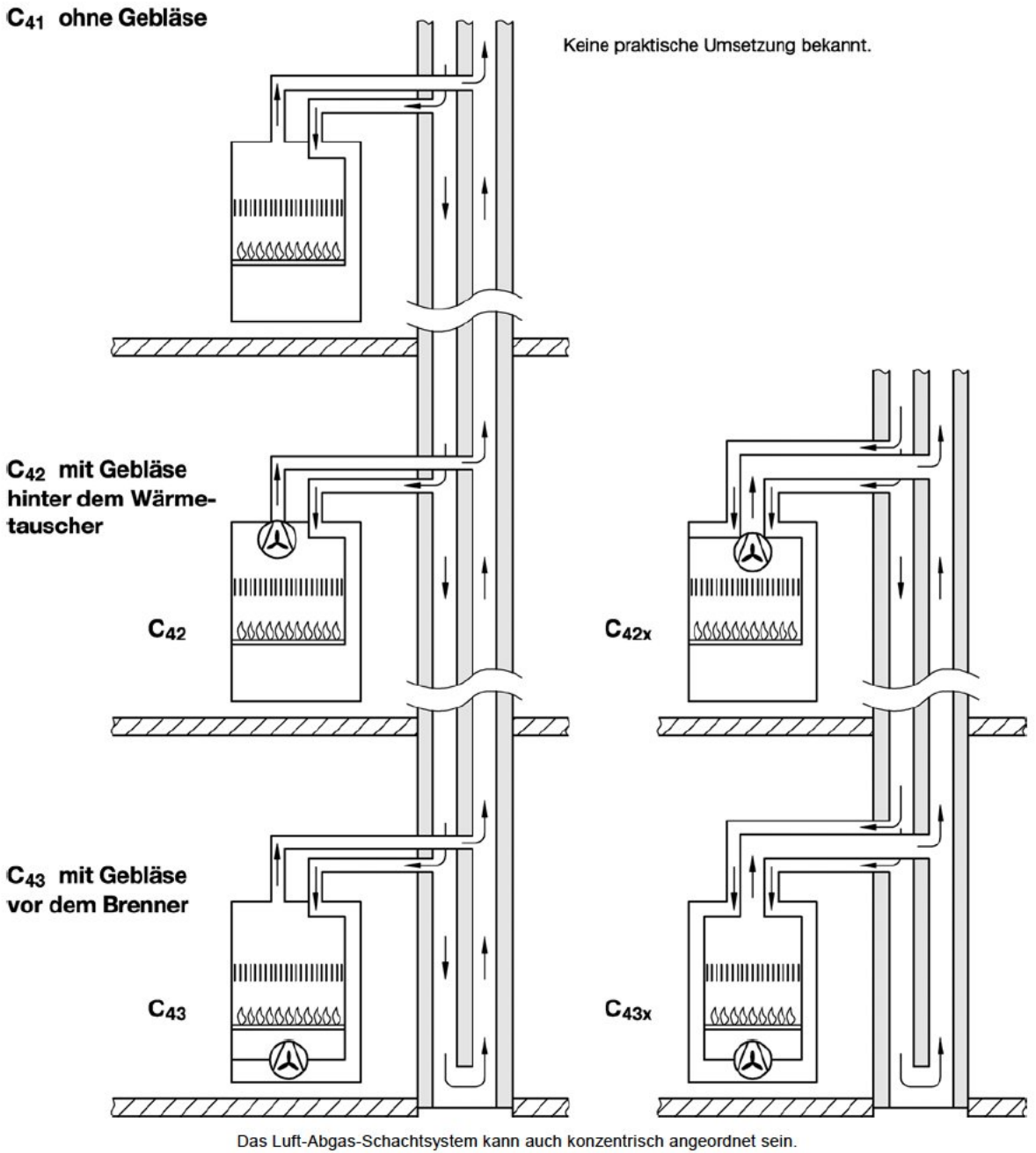
C_{33} mit Gebläse vor dem Brenner





Art C4 - Gasge … ftzu- und Abgasabf … bauseits vorh… h belegtes Luft-…

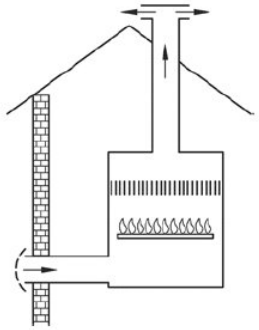
- Die Mündungen bef… kbereich. Die Abgasabführun…
- Der senkrechte Teil … ür die Verbrennungsluft a… führte oder diese umspüle… n bauseits vorhanden… ft-Abgas-System, das nicht B… Dimensionierung de… l der anzuschließenden G… chtlichen Zulassung bzw. aus… Verwendbarkeitsna… Systems hervor.



Art C5- *Gasgera trennter Verbrennungslu ührung.*

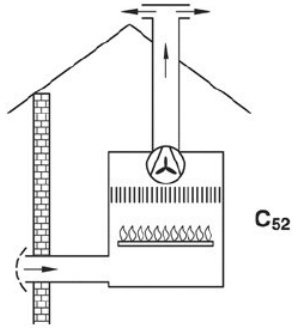
- *Die Mündungen befi ereichen.*

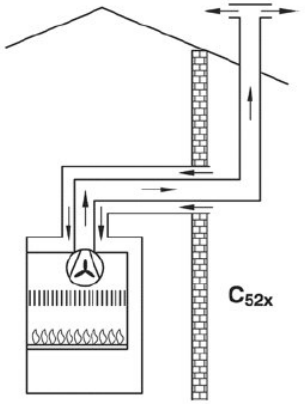
C_{51} ohne Gebläse



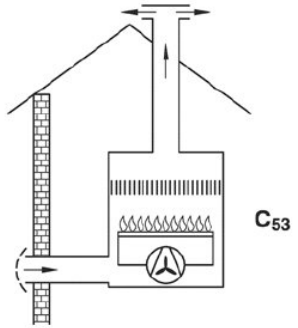
keine praktische Umsetzung bekannt

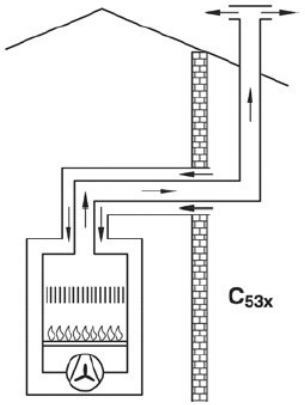
C_{52} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher





C_{53} mit Gebläse vor dem Brenner

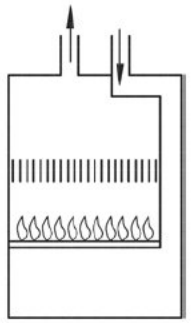




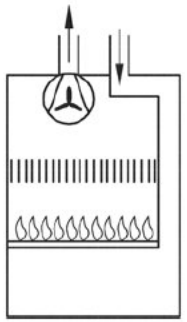
Art C "Gasgerät Art C, vorgesehen für den Anschluss … ät geprüfte V… Abgasabfu…

- *Bei Gasgerät… einen separaten Ve… luftzu- und Abgasabführ… Herstellers des Luft-Abg… jeweiligen technischen F… achten. Technische R… IN V 18160-1, mandatierte … he Zulassungen … gen.*

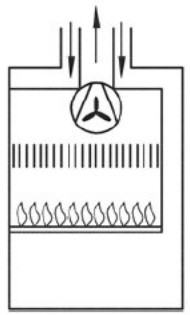
C61 ohne Gebläse



C62 mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

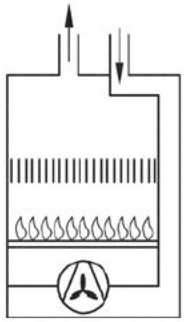


C62

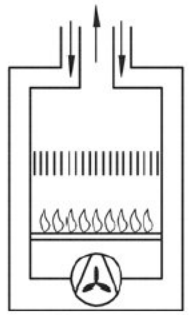


C62x

C63 mit Gebläse vor dem Brenner



C63

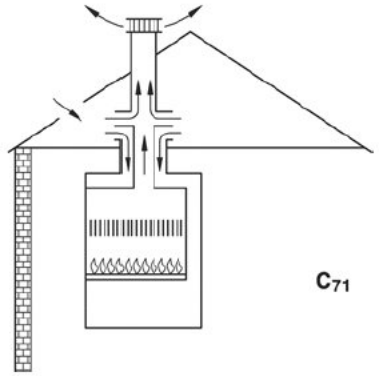


C63x

Art C7-

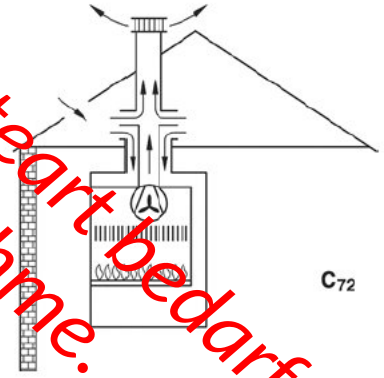
- *Gasgerät Art C r* *tzu- und*
  Abgasabführung *len*
  entnommen und *Eine*
  Strömungssiche
- *Zurzeit keine Erf* */72/73.*
- *Diese Gasgeräte* *:hriebenen*
  Festlegungen fü

C_{71} ohne Gebläse



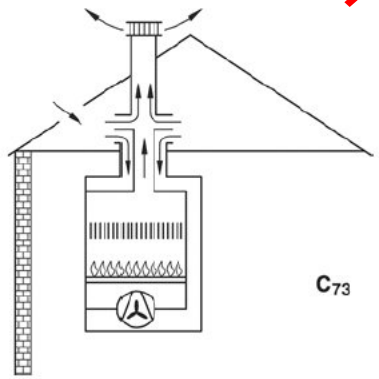
C_{71}

C_{72} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher



C_{72}

C_{73} mit Gebläse vor dem Brenner



C_{73}

Die Aufstellung dieser Gerätearten bedarf der baurechtlichen Ausnahme.

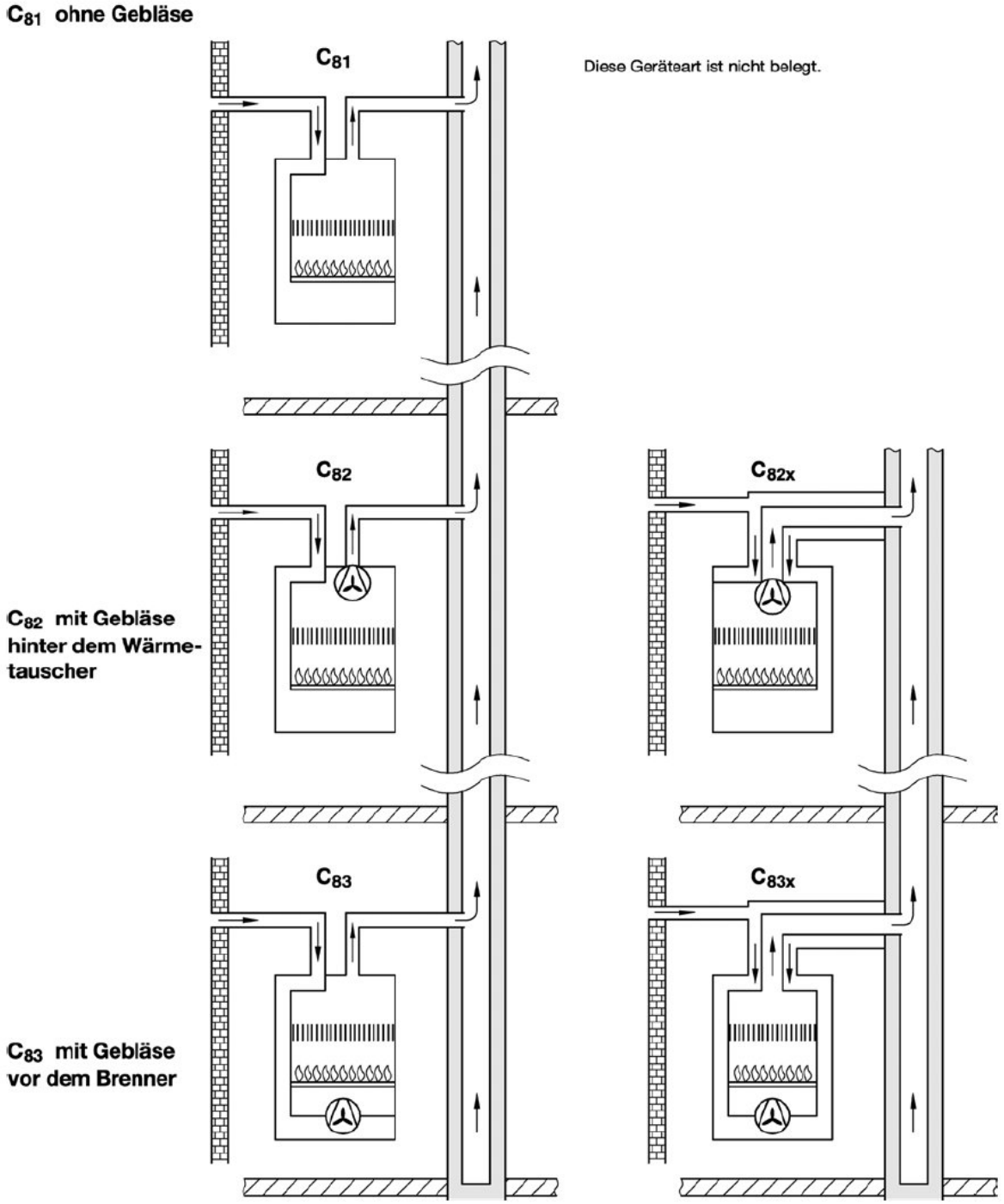
Art C8

- *Gasgerät Art C Freien und zug mehrfach bele Abgasabführu*
- *Der senkrechte vorhandenen A Herstellerliefer der Abgasanla Gasgeräte ist i bezeichnet) fe*

ıng aus dem oder

auseits

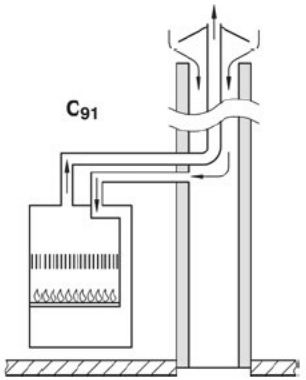
ıten Teiles ßenden .2



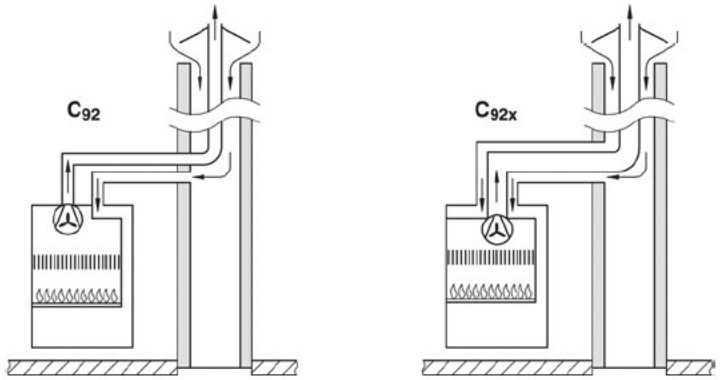
Art C9

- *Gasgerät Art C*
  Verbrennungs
  Aufstellraum u
- *Die Mündunge*
- *Über den baus*
  die senkrechte
  Verbrennungs
  Geräteherstell
  Schacht, z. B. e
  Ringspalt, Stal
  (ggf. Mündung

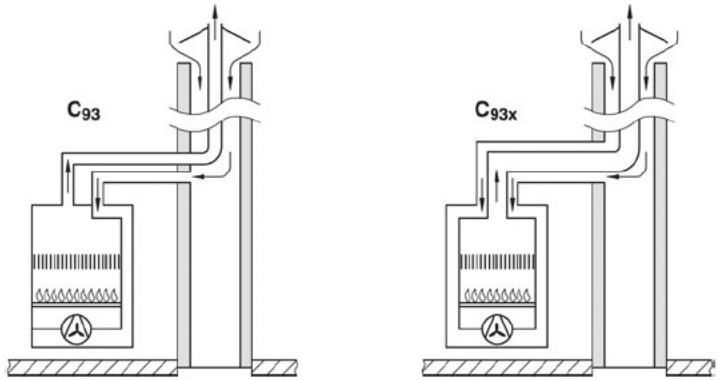
C_{91} ohne Gebläse



C_{92} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher



C_{93} mit Gebläse vor dem Brenner



ıch. Die
tung im
:standteil.
Druckbereich.
ngsluft als eine
des
gasleitung im
derlichen
abdeckung

Zusammenfassung: C-Geräte

Gas-geräte-arten	Verbrennungsluft-/Abgasanlage als Bestandteil des Gasgerätes	Separate Verbrennungsluft-/ Abgasanlage	Abgasabführung im Unter- oder Überdruck[a]
C_1	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/Abgas-anlage	Nein	Unterdruck oder Überdruck
C_2	Nach deutschem Baurecht außer im Bestand nicht mehr zulässig		
C_3	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/Abgas-anlage	Nein	Unterdruck oder Überdruck
C_4	Ja, Verbrennungsluft-/Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Verbrennungsluft-/Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Verbrennungsluft-/Abgas-anlage für Mehrfachbele-gung	Überdruck bis zum senkrech-ten Teil der Abgasanlage. Un-terdruck im senkrechten Teil der Abgasanlage
C_5	Ja, gesamte Abgasanlage, Verbren-nungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Nein	Überdruck
C_6	Nein	Verbrennungsluft-/Abgas-anlage ab Verbrennungs-luft-/Abgasstutzen	Unterdruck oder Überdruck
C_7	In deutschen Aufstellregeln nicht erfasst		
C_8	Ja, Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Teil der Ab-gasanlage für Mehrfachbe-legung	Überdruck bis zum senkrech-ten Teil der Abgasanlage. Un-terdruck im senkrechten Teil der Abgasanlage
C_9	Ja, gesamte Abgasanlage, Verbren-nungsluftleitung vom senkrechten Schacht bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Schacht für Zuführung von Verbren-nungsluft	Unter- oder Überdruck

Aufgabe 1: Erstelle einen Steckbrief für folgende Anlage

- Nach welchen Verordnungen wird diese Anlage überprüft?
- Wie oft wird diese Anlage überprüft?
- Welche Grenzwerte sind einzuhalten?
- Geräteart nach TRGI (A,B,C-Gerät)
- Gerätefunktion und Aufbau
- Eingesetzte Brennstoffe



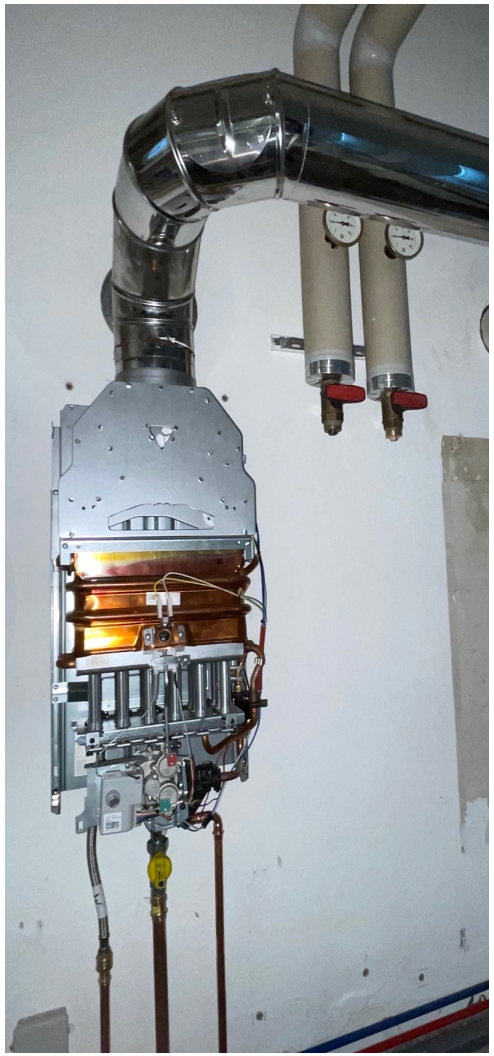
Aufgabe 2: Erstelle einen Steckbrief für folgende Anlage

- Nach welchen Verordnungen wird diese Anlage überprüft?
- Wie oft wird diese Anlage überprüft?
- Welche Grenzwerte sind einzuhalten?
- Geräteart nach TRGI (A,B,C-Gerät)
- Gerätefunktion und Aufbau
- Eingesetzte Brennstoffe



Aufgabe 3: Erstelle einen Steckbrief für folgende Anlage

- Nach welchen Verordnungen wird diese Anlage überprüft?
- Wie oft wird diese Anlage überprüft?
- Welche Grenzwerte sind einzuhalten?
- Geräteart nach TRGI (A,B,C-Gerät)
- Gerätefunktion und Aufbau
- Eingesetzte Brennstoffe

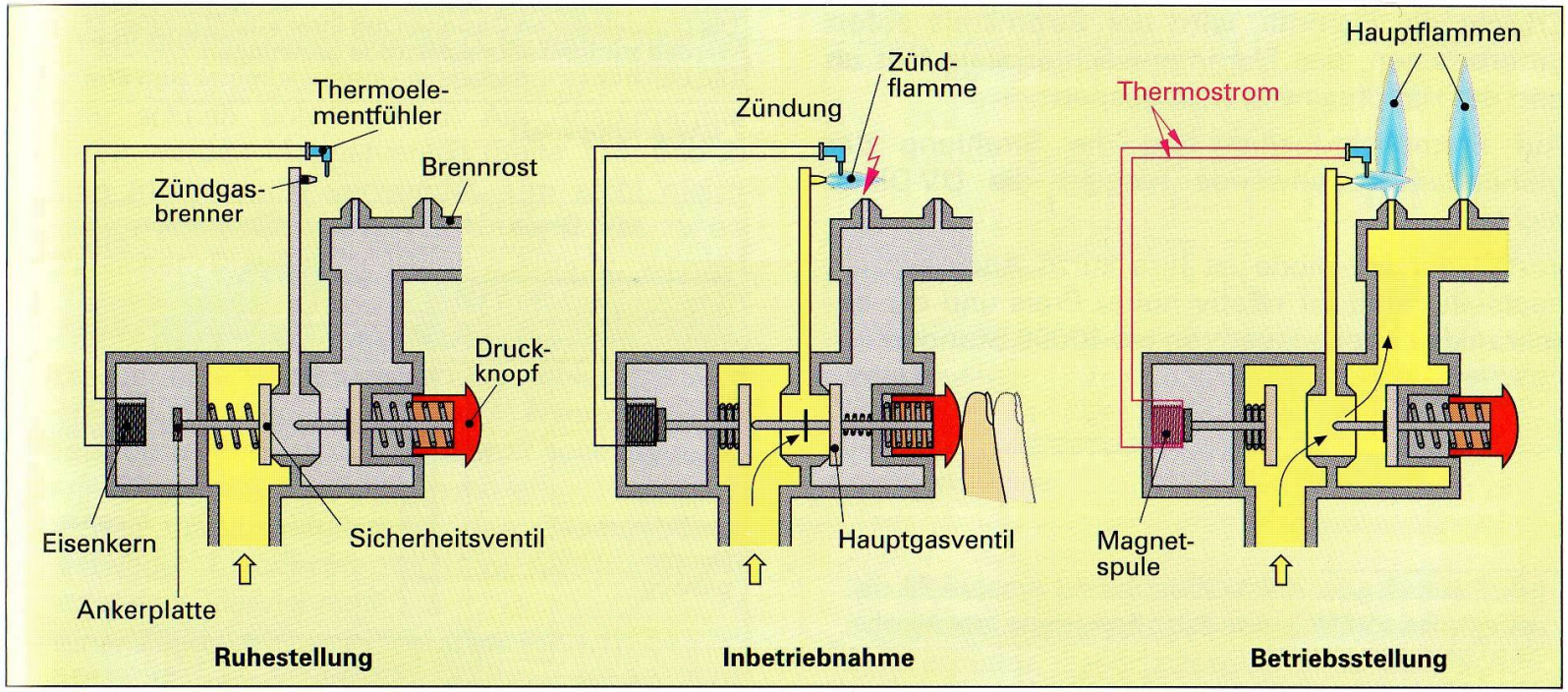


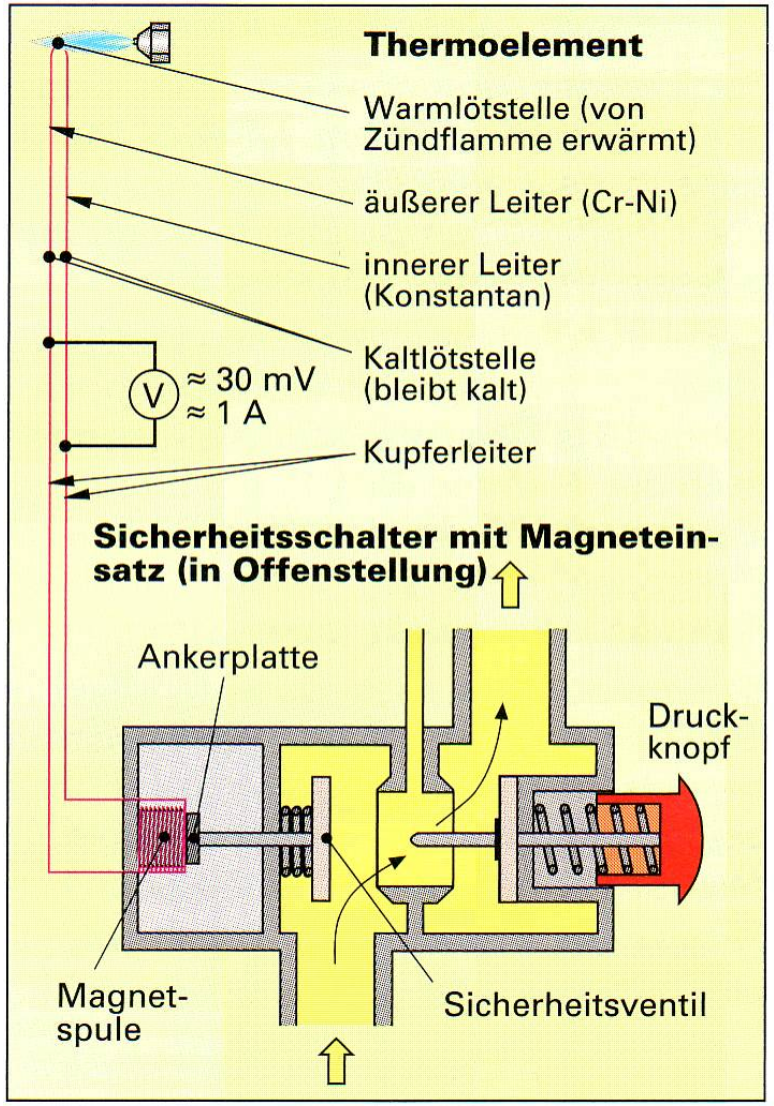
Aufgabe 4: Erstelle einen Steckbrief für folgende Anlagen

- Nach welchen Verordnungen werden diese Anlage überprüft?
- Wie oft werden diese Anlagen überprüft?
- Welche Grenzwerte sind einzuhalten?
- Geräteart nach TRGI (A,B,C-Gerät)
- Gerätefunktion und Aufbau
- Eingesetzte Brennstoffe



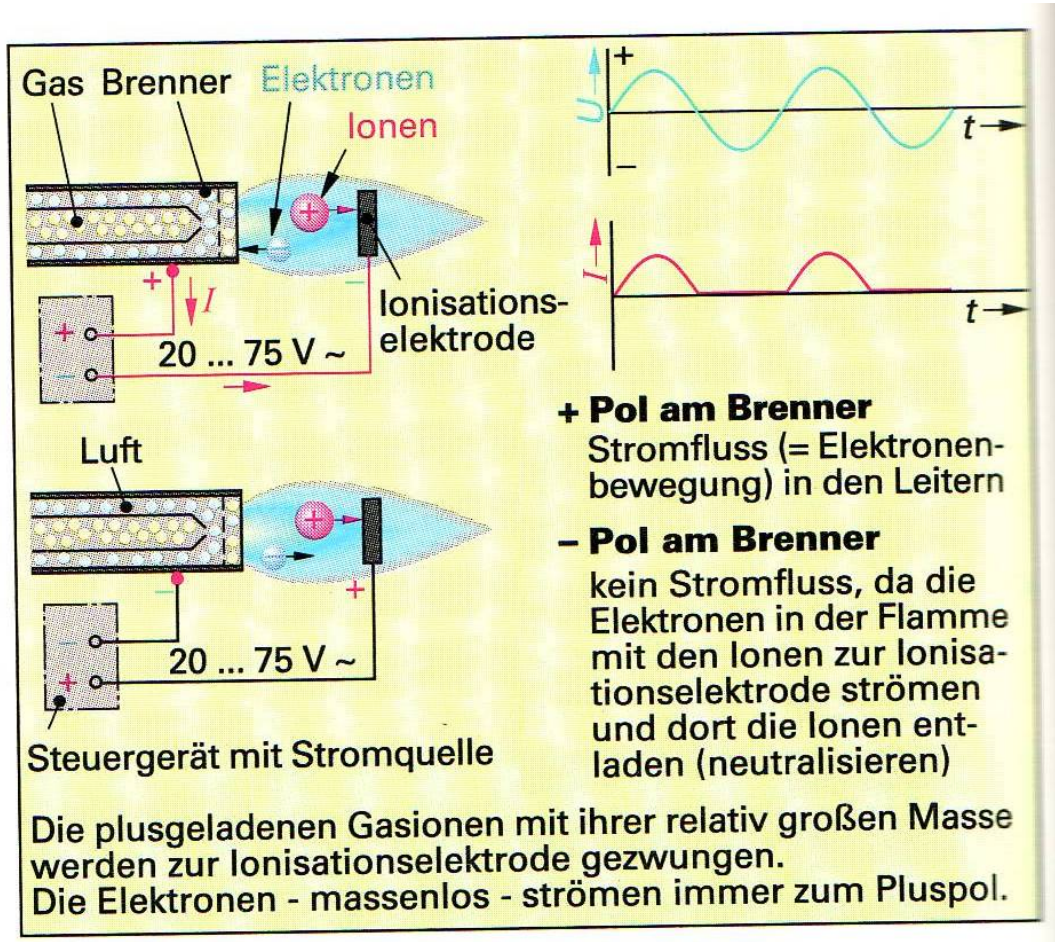
Thermoelektrische Zündsicherung





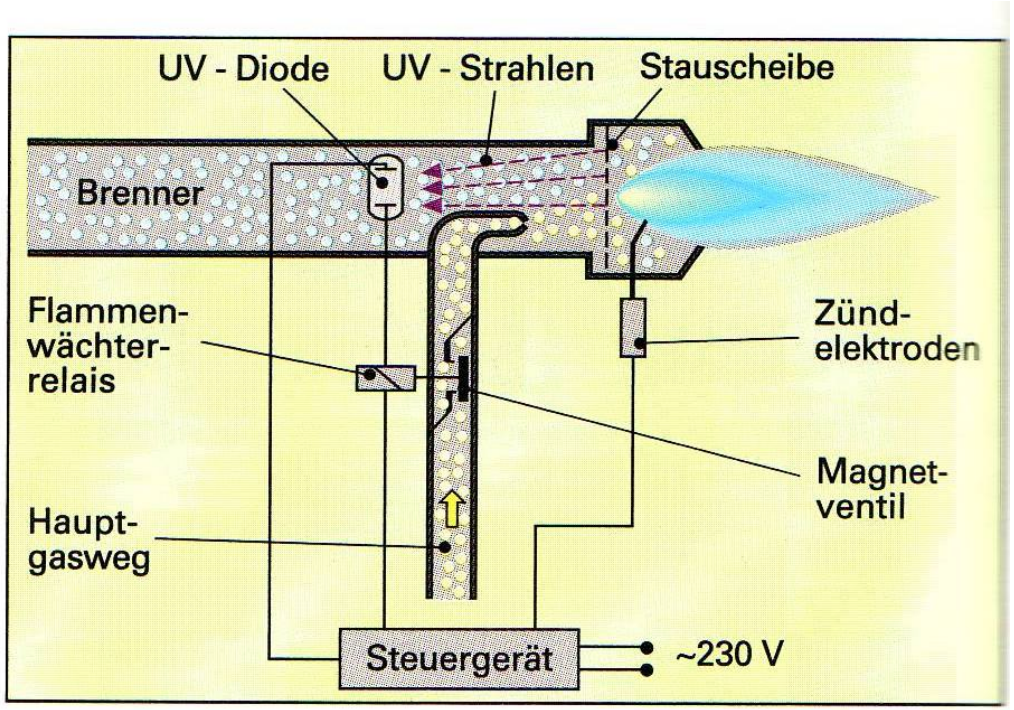
Ionisationsflammenüberwachung

- Erlischt die Flamme, wird der Stromkreis sofort unterbrochen und das Steuergerät schließt das Gasventil.



UV – Flammenüberwachung

- Auf Fremdlichtquellen und die Strahlung der glühenden Kesselwände reagiert die UV-Diode nicht.
- Vorteile der UV Diode ist ihre kurze Ansprechzeit, nachteilig sind ihre relativ hoher Preis und die beschränkte Lebensdauer von ca. 10000 Stunden.



Bivalenzpunkt – Exkurs Kältekreislauf

